

索取号: TM464/5. 253:181835028

南京师范大学

工程硕士学位论文



基于模糊控制的移相全桥 DC/DC 变换器的优化研究

研 究 生: 申疏湿

指 导 教 师: 王恩荣 教授

张海龙 副教授

培 养 单 位: 电气与自动化工程学院

专业学位领域: 电气工程

完 成 时 间: 2021 年 3 月 28 日

答 辩 时 间: 2021 年 5 月 27 日

摘 要

由于传统燃料汽车的持续增加和温室效应气体的不断排放,带来了严重的环境污染,以及化石燃料的储量持续下降,电动汽车在各个国家都得到了广泛的推进。其中双向全桥 DC/DC 变换器作为电动汽车复合动力系统的重要组成部分,由于其能够有效的控制输入电压以及提高系统效率,得到国内外众多研究人员的青睐。然而,目前双向全桥 DC/DC 变换器仍存在一些问题,例如回流功率高和软开关范围有限。因此,本文研究以采用双向全桥拓扑结构的 DC/DC 变换器为研究对象,提出回流功率优化策略和模糊自适应 PID 控制以提高变换器的传输功率以及动态性能,具体研究内容如下:

1、研究了单相移控制双向 DC/DC 变换器,并将其工作模式分为 6 种类型,根据其工作模式建立稳态数学模型,分析功率特性,并通过仿真进行验证,发现单相移控制下的双向全桥 DC/DC 变换器具有较大的回流功率,这大大降低了变换器的传输效率。

2、研究了双重移相控制,相对于单移相控制,其在一次侧 H 桥内部加入一个移相角,可将其运行模式分为 8 种,建立其稳态数学模型并进行功率特性分析,然后提出回流功率优化策略,分析在不同电压转换比和不同传输功率下的最小回流功率,求出回流功率最小时的移相比组合,最后通过仿真验证并于单移相控制作对比,验证该优化策略的有效性。

3、由于双向全桥 DC/DC 变换器是非线性系统,当变换器的参数更改或输入电压或负载受到干扰时,具有固定参数的 PID 控制算法的控制质量将无法完全达到设定值。为了提高双向全桥 DC/DC 变换器的性能,将模糊自适应 PID 控制算法应用于双向全桥 DC/DC 变换器系统中,并将其与负载扰动下的传统 PID 控制算法进行比较,通过仿真对比分析,得出模糊自适应 PID 控制算法可以改善系统的动态响应性能。

4、搭建双向全桥 DC/DC 变换器实验平台,主要包括硬件电路设计和软件设计。硬件电路包括高频变压器,采样电路和驱动电路,以及合适的 MOS 管。软件设计包括系统主程序和 PWM 程序。最后,通过对实验结果的分析验证了控制策略的有效性。

关键词: 电动汽车, 移相全桥, 回流功率, 模糊自适应 PID 控制

Abstract

Electric vehicles have been widely promoted in various countries due to the continuous increase of traditional fuel vehicles and the continuous emission of greenhouse gases, which has brought serious environmental pollution, and the continuous decline of fossil fuel reserves. The bi-directional full bridge DC/DC converter is an important part of the hybrid power system of electric vehicles. Because it can effectively control the input voltage and improve the system efficiency, it is favored by many researchers at home and abroad. However, there are still some problems in bidirectional full bridge DC/DC converters, such as high return power and limited soft switching range. Therefore, the DC/DC converter with bidirectional full bridge topology is studied in this thesis, and the backflow power optimization strategy and fuzzy adaptive PID control are proposed to improve the transmission power and dynamic performance of the converter. The specific research contents are as follows:

The bi-directional full bridge DC/DC converter with single-phase shift control is studied, and its working modes are divided into six types. According to its working modes, the steady-state mathematical model is established, and the power characteristics are analyzed. The simulation results show that the bi-directional full bridge DC/DC converter with single-phase shift control has higher return power, which greatly reduces the transmission efficiency of the converter.

The dual phase-shift control is studied. Compared with the single phase-shift control, a phase-shift angle is added to the primary side H bridge, and its operation mode can be divided into eight kinds. The steady-state mathematical model is established and the power characteristics are analyzed. Then the reflux power optimization strategy is proposed. The minimum reflux power under different voltage conversion ratios and different transmission power is analyzed, and the combination of the minimum reflux power is obtained. Finally, the effectiveness of the optimization strategy is verified by simulation and comparison with the single phase-shift control.

The control quality of the PID control algorithm with fixed parameters will not fully reach the set value because the bidirectional full bridge DC/DC converter is a nonlinear system, when the parameters of the converter change or the input voltage or load is disturbed. In order to improve the performance of bi-directional full bridge DC/DC converter, the fuzzy adaptive PID control algorithm is applied to the bi-directional full bridge DC/DC converter system, and compared with the traditional PID control algorithm under load disturbance. Through simulation and comparative analysis, it is concluded that the fuzzy adaptive PID control algorithm can improve the dynamic response performance of the system.

Build a bidirectional full bridge DC/DC converter experimental platform,

including hardware circuit design and software design. The hardware circuit includes high frequency transformer, sampling circuit, driving circuit and suitable MOS transistor. Software design includes system main program and PWM program. Finally, the effectiveness of the control strategy is verified by the analysis of the experimental results.

Key words: Electric vehicle, Phase-shift full bridge, Reflux power, Fuzzy adaptive PID control

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究与应用现状.....	2
1.2.1 双向 DC/DC 发展及研究现状	2
1.2.2 双向 DC/DC 变换器的拓扑结构	3
1.2.3 双向全桥 DC/DC 变换器的移相控制	6
1.3 主要研究内容.....	7
第 2 章 单移相控制双向 DC/DC 变换器	9
2.1 引言.....	9
2.2 单移相控制的工作原理.....	9
2.2.1 单移相控制的工作模式.....	10
2.2.2 单移相控制稳态数学模型与功率特性分析.....	13
2.2.3 单移相控制的软开关.....	16
2.3 仿真验证.....	17
2.4 本章小结.....	20
第 3 章 双重移相控制双向 DC/DC 变换器	22
3.1 引言.....	22
3.2 双重移相控制的工作原理.....	22
3.2.1 双重移相控制的工作模式.....	23
3.2.2 双重移相控制稳态数学模型与功率特性分析.....	27
3.2.3 双重移相控制的软开关.....	30
3.3 回流功率特性对比分析.....	30
3.4 双重移相控制的回流功率优化分析.....	32
3.5 仿真验证.....	35
3.6 本章小结.....	38
第 4 章 双重移相模糊控制器设计及仿真分析	39
4.1 引言.....	39
4.2 模糊控制.....	39
4.2.1 模糊控制概述.....	39
4.2.2 模糊控制原理.....	39

4.2.3 模糊自适应 PID 控制	43
4.3 双重移相控制的模糊自适应 PID 控制器的设计	45
4.4 模糊自适应 PID 控制仿真验证	46
4.5 本章小结	47
第 5 章 电路设计与实验分析	49
5.1 引言	49
5.2 硬件电路设计	49
5.2.1 高频变压器设计	49
5.2.2 功率开关管选择	50
5.2.3 采样电路与驱动电路设计	51
5.3 系统软件设计	52
5.4 实验结果分析	53
5.5 本章小结	56
第 6 章 总结与展望	57
6.1 本文总结	57
6.2 未来展望	57
参考文献	58
攻读硕士期间取得的科研成果	63
致谢	64

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

自 21 世纪初以来,中国的汽车工业发展迅速。图 1-1 显示了 2013 年至 2020 年中国汽车总产量。2013 年的总产量超过 2000 万辆,2017 年达到顶峰,达到 2901.5 万辆。尽管汽车工业已成为国民经济和繁荣的象征,但我国也面临着汽车产业大而不强、汽车尾气污染和石油安全等更加严肃的问题^[1]。



图 1-1 2013-2020 年我国汽车产量

我国作为一个能源资源严重短缺的国家,化石燃料储备严重短缺^[2]。随着我国汽车能源与环境保护水平的不断提高与发展,对能源需求逐步增加,汽车能源与环境问题必将是我国经济实现可持续发展的阻碍。随着电动汽车的出现,汽车能源与环境问题在一定程度上得到缓解。电动汽车与传统燃料汽车相比具有许多优势,例如环保性和经济性^[3]。

传统的纯电动汽车主要使用镍氢电池作为电动汽车的单一主要能源,并且还具有节能,零排放和低噪音等诸多优势。然而,在当前的汽车生产技术水平上,动力电池的相对延迟严重限制了我国新能源电动汽车的快速发展。使用蓄电池作为单一能源的电动汽车存在以下重大问题:

(1) 由于蓄电池的比功率相对较低^[4],在高速或普通重载道路上,电机会自动使电池释放较大的瞬时启动功率,从而导致瞬时放电电流过大,大大缩短了蓄电池的使用寿命;

(2) 蓄电池的寿命是根据充放电循环次数决定的。当前,市场上用于电动汽车的蓄电池主要有三种,分别是三元锂电池、钴酸锂电池以及磷酸铁锂电池。其中,磷酸铁锂电池的深度充放电循环次数最多,可以达到 2000 次以上,三元锂电池的深度充放电循环次数也可以达到 1000 次以上。深度充放电次数越频繁,

电池寿命越短，而且蓄电池更换费用也比较高昂；

(3) 电动汽车蓄电池的续航里程受多方面因素影响，其中最主要的因素是电动汽车的动力系统，其主要涉及了蓄电池类型的选择以及容量问题、电机和逆变器的特性以及整车能量管理策略，以及废旧电池的有比较大的污染，处置比较困难^[5]。

为了有效延长蓄电池寿命并确保电动汽车在重载环境下能够获得更大的输出，由蓄电池和其他能源组成的复合驱动控制系统，诸如超级电容，引起电动汽车研究人员的关注^[6]。超级电容不仅具有高功率密度，而且在电动汽车重载时可以作为辅助动力能源帮助汽车启动，也可用作高速制动期间电动汽车能量回收装置^[7-9]。但是，超级电容不能从外部直接连接到蓄电池，而是需要通过双向 DC/DC 变换器和蓄电池来组成复合驱动电源，以执行正常的充电和放电操作。双向 DC/DC 变换器作为电动汽车的核心能量管理组件之一，其技术研究和推广应用已赢得国内外科研机构和相关专家学者的关注和支持。如今，双向 DC/DC 由于其显著的优势而大大降低了能源驱动系统的制造成本，并提高了系统的整体能效，已广泛用于电动汽车^[10]、电梯^[11]、城市轨道交通^[12]和其他大型新能源系统^[13]。因此，双向 DC/DC 变换器在减轻资源和环境压力方面起着积极的作用。综上所述，研究具有高可靠性、高效的双向 DC/DC 变换器，促进了电动汽车相关技术的研究和产业的进步^[14]。

1.2 国内外研究与应用现状

1.2.1 双向 DC/DC 发展及研究现状

双向 DC/DC 变换器已发展成为许多新型和大功率电压变换器在技术应用领域的主要应用选项，比如纯电动汽车^[15]、混合动力汽车^[16]、燃料电池汽车^[17]等等。双向 DC/DC 变换器大大减轻了电源系统维护成本、提升了开关电源系统的实际工作效率。

传统非隔离型 DC/DC 变换器由于其在硬开关条件下工作，当变换器工作在高频时，开关损耗会很大，这使得这些变换器不适合高频设计^[18]。为了安全考虑，电动汽车能量管理系统需要电气隔离，因此，隔离型双向 DC/DC 变换器在电动汽车的能量管理系统设计中更为常见。此外，在 DC/DC 变换器中添加一个高频变压器，可以获得更宽的增益范围，控制复杂度也相对较低。CLLC 变换器和双有源桥式 DC/DC 变换器是两个典型的高功率密度、高效率的隔离型双向 DC/DC 变换器，其具有降压/升压能力强、双向功率传输可控等优点，且 CLLC 变换器和双有源桥式 DC/DC 变换器均可在不增加辅助电路的情况下自然实现软开关操作^[19]。CLLC 和双有源桥式 DC/DC 电路均可采用全桥和半桥结构进行设计。

不同的拓扑需要不同的设计方法，适用于不同的应用场合。文献[20]介绍了

一种双向全桥 CLLC 变换器,该变换器适用于 500W 功率等级、400V 输入、48V 输出的 UPS 系统,具有 ZVS 和 ZCS 特性,以最小化开关损耗。样机最高效率超过 96%。文献[21]提出了一种优化谐振参数的 1.6kW 全桥 CLLC 变换器的设计方法,该样机为 380V 直流电源配电系统提出,轻载至满载范围内效率均高于 96%,在 0.6kW 时达到最高效率为 98.1%。文献[22]提出了一种用于电动汽车充电的 CLLC 变换器补偿电容传输系统,该系统的功率为 2.9kW,效率为 89.3%。文献[23]介绍了半桥 CLLC 变换器的基本原理和仿真结果,但未给出详细的实验验证。

文献[24]对双向全桥 DC/DC 变换器的稳态模型以及小信号模型进行了较为全面的分析。文献[25]详细介绍了设计了一台功率为 10kW 双向全桥 DC/DC 变换器,其通过移相角和负载条件来区分不同的操作模式和边界条件,进而控制输出电压纹波。文献[26]在传统的双向全桥 DC/DC 变换器拓扑中加入 LC 模块,并进行了同步控制和移相控制分析,并在不同传输功率下进行验证,得出 LC 谐振式变换器效率相对较高。此外,文献[27]还提出了一种 3.5kW、300V 输入和 120V 输出用于大功率场合的双向全桥 DC/DC 变换器,该样机最高实测效率为 90%。文献[28]设计了一台频率为 500kHz 氮化镓双向全桥 DC/DC 变换器,用于插电式混合动力汽车的电池充电器,并考虑其谐振跃迁和失调时间,对损模型和软开关条件进行了研究。文献[29]介绍了一种用于车载充电器的半桥双有源 DC/DC 变换器,并搭建了功率为 600W 的样机,验证了其采用的不对称占空比控制方法对消除不平衡电压的有效性。文献[30]提出一种负载电流前馈控制方法,该控制方法下的传输功率不依赖于电感,且在负载突变时,输出电压基本保持不变,动态性能优良。文献[31]提出了一种能够在双向半桥和双向全桥之间切换的组合电路,在宽负载范围内实现高效率,并通过 800W 样机验证了电路的有效性,在轻载时最高效率为 92.9%,满载时最高效率为 93.4%。文献[32]采用双向半桥的拓扑结构,制作了一台开关频率 20kHz,输出功率 3kw,效率达 94%的适用于电动汽车的全数字双向 DC/DC 变换器装置。文献[33]提出并分析了一种适用于电动汽车低压蓄电池组充电的 DC/DC 变换器数字控制器中集成的新型嵌入式数字有源 EMI 滤波器,大大降低了整个变换器的尺寸和重量。

1.2.2 双向 DC/DC 变换器的拓扑结构

双向 DC/DC 变换器的拓扑结构具有多样化。根据其拓扑结构可以将其化分为两种^[34],即非隔离型双向 DC/DC 变换器和隔离型双向 DC/DC 变换器。

(a) 非隔离型

DC/DC 变换器的开关模式可以通过不同的电路拓扑来实现。其中,Buck/Boost 拓扑结构^[35]、Cuk 拓扑结构^[36]和 Sepic 拓扑结构^[37]是最常用的,选型具体取决于功率转换系统的要求,其拓扑结构如图 1-2 所示。传统的 DC/DC 变

换器如 Buck 和 Boost 变换器及其衍生物不具有双向潮流能力。这种限制是由于它们的结构中存在阻止反向电流流动的二极管，一般来说，单向 DC/DC 变换器可以通过在其结构中用可控开关代替二极管，变成双向变换器^[38]。例如，基本的 Buck 和 Boost 变换器，通过替换其结构中的二极管将其转化为双向变换器，所得到的变换器在两种情况下都具有相同的结构^[39]。

在 Buck 工作模式下，即当功率由高压侧传输到低压侧时， M_2 导通， M_1 关断。在 Boost 工作模式下，即当功率由低压侧向高压侧传输时， M_1 导通， M_2 关断。电感在低压侧的存在导致纹波电流较低^[40]，这在某些应用中是有利的，例如，通常首选纹波电流较低的充放电电池，以达到更高的效率和更长的寿命。

近年来，Buck/Boost 变换器在电池电压可以高于或低于稳压器输出电压的应用中变得非常有用。变换器必须能够升压或降压，以在整个蓄电池电压范围内持续提供恒定的负载电压。当两个直流母线电压的幅值彼此接近并且需要小于或大于 1 的电压比时，Buck/Boost 和 Cuk 变换器是合适的选择。但是非隔离型双向 DC/DC 变换器也存在着以下问题^[41]：

- (1)它只能在一个方向上以降压模式运行，而在另一个方向上以升压模式运行。这意味着电压比 d (定义为 $d = V_1 / V_2$) 在一个方向上小于或大于 1；
- (2)当电压等级变得很大时，此时无法满足需求；
- (3)高压侧和低压侧缺少电气隔离。

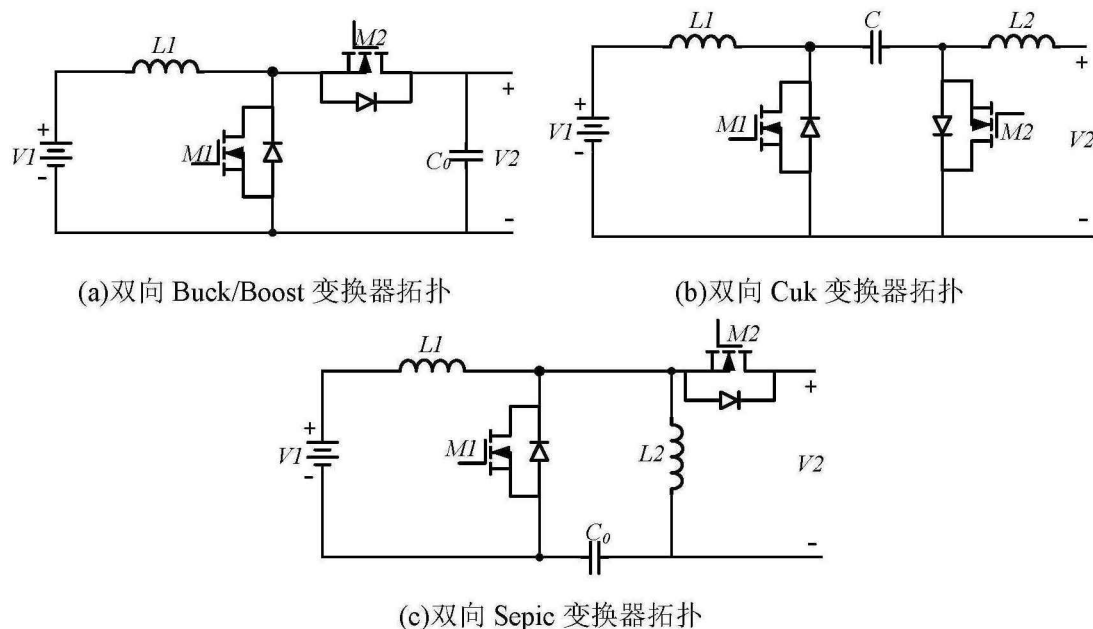


图 1-2 非隔离型双向 DC/DC 变换器拓扑

(b) 隔离型

绝大多数高压大功率系统为了人员安全，降噪和保护系统正确运行，要求系统必须电气隔离^[42]，并且在许多应用中也需要电压匹配，电气隔离有助于设计和

优化系统中不同阶段的额定电压。电气隔离和电压匹配通常由电力电子系统中的高频变压器完成，这需要交流链路以进行适当的能量传输。尽管此方法类似于单向 DC/DC 变换器，但双向功率流动的需求以及高效的软开关技术显著增加了系统的复杂性^[43]。

大多数隔离型双向 DC/DC 变换器具有图 1-3 所示的结构^[41]。这种结构由两个高频 DC/AC 变换器和一个高频变压器组成，该变压器主要用于维持两侧之间的电气隔离。如果一次侧和二次侧之间的电压比很大，则该变压器对于电压匹配也是必不可少的。变压器在其端子处要求交流量，因此在每一侧都使用了 DC/AC 变换器。由于系统需要沿任一方向进行能量传输，因此每个 DC/AC 变换器还必须具有双向能量传输功能。同样，这种结构的直流母线也必须能够产生或吸收能量。

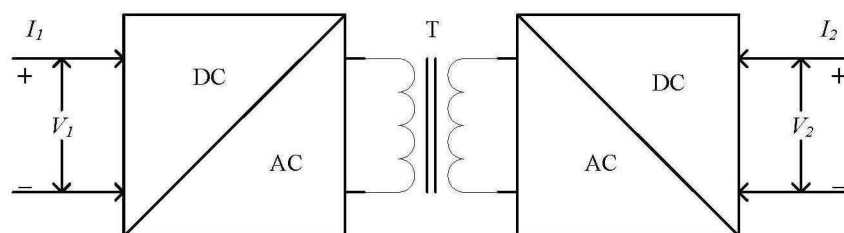


图 1-3 隔离型双向 DC/DC 变换器结构图

隔离变换器的拓扑很多，例如双向正激型、双向推挽型、双向反激型、双向半桥型和双向全桥型^[44]。其中半桥型和全桥型由于效率高而被广泛使用。隔离型双向半桥 DC/DC 变换器功率密度高，易于控制，并且软开关范围大，其拓扑如图 1-4 所示^[45]。双向全桥 DC/DC 变换器相对于其他拓扑结构，拥有更高的功率容量，并且因其高功率密度和高效率而更适合混合能源系统，其拓扑如图 1-5 所示^[46]。

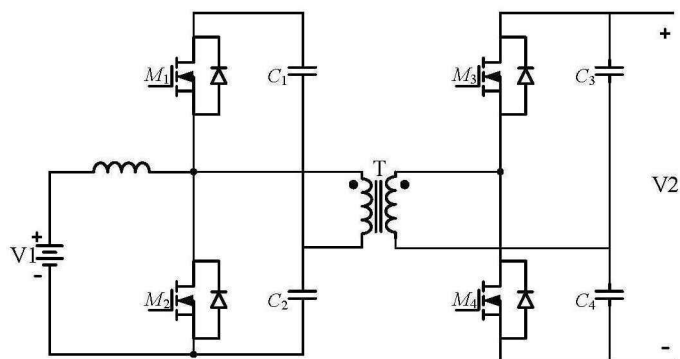


图 1-4 双向半桥 DC/DC 变换器拓扑

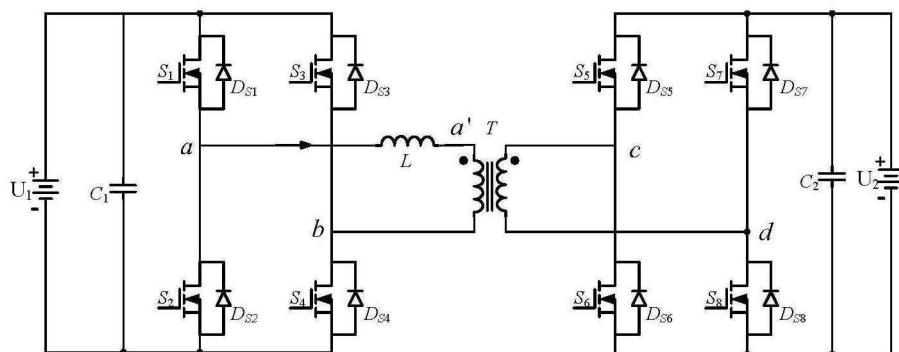


图 1-5 双向全桥 DC/DC 变换器拓扑

综上所述，本文 DC/DC 变换器拓扑结构选将用双向全桥式拓扑结构。根据图 1-5 所示，开关管 S_{1-4} 与其反并联的二极管 D_{S1-S4} 组成 U_1 侧 H 桥，以类似的方式，开关管 S_{5-8} 和二极管 D_{S5-S8} 组成 U_2 侧 H 桥。电感 L 的值等于串联电感与变压器漏感之和。 u_{ab} 是 U_1 侧 H 桥产生的电压，而 u_{cd} 是 U_2 侧 H 桥产生的电压。 n 是 U_1 侧与 U_2 侧的变压器匝数比，其表达式为

$$n = N_1 / N_2 \quad (1-1)$$

式中 N_1 为变压器 U_1 侧绕组匝数， N_2 为变压器 U_2 侧绕组匝数。传输功率与 u_{ab} 和 u_{cd} 的形状以及两个电压之间的相移角有关。双向全桥 DC/DC 变换器一般采用移相控制， u_{ab} 和 u_{cd} 可以是两级或多级的波形。移相控制可以实现自然的双向功率传输，其控制变压器两端两个电压之间的相位角，即开关管 S_1 和 S_5 之间的相位角。如果两个 H 桥之间的占空比固定为 50%，当 u_{ab} 相位超前 u_{cd} 时，功率将从 U_1 侧传输到 U_2 侧，当 u_{ab} 相位滞后 u_{cd} 时，功率将反向传输，其可以自然而平稳的实现功率的正反向传输。此外，变换器两个 H 桥的占空比也可以用来改善双向全桥 DC/DC 变换器的性能。

1.2.3 双向全桥 DC/DC 变换器的移相控制

在双向 DC/DC 变换器工作的工程中，可以通过合理有效地控制变换器中开关管的通断，来控制其输出电压、电流，功率的传输。其中使用最广泛的控制方法主要有两种：第一种是 PWM 控制^[47]、第二种是移相控制^[48]。PWM 控制的输出电压受到变压器变比的限制，且功率管是硬开关，因其能量利用率较低^[49]，而移相控制可以根据移相角的大小改变功率传输的大小以及输出电压的大小，因此其输出电压基本上不受到变压器变比的限制^[50]。移相控制分为单移相控制，双重移相控制，三重移相控制等等^[51]。

双向全桥 DC/DC 变换器通常采用单移相控制，该控制方式易于实现，其通过改变两个 H 桥之间的相移，直接通过一个控制输入来控制变换器中的功率传输。然而，单移相控制操作受到回流功率和开关损耗的影响，导致较高的能量损失，严重影响了双向全桥 DC/DC 变换器的传输效率^[52]。

为了克服单移相控制策略的不足,双重移相控制被提出。在双重移相控制中,一个 H 桥中的开关管具有内部相移,而其他开关对与以前一样仅具有外部相移^[53,54]。因此,一次侧电压变为三电平波,二次侧电压波形变为占空比为 50%的二电平波。在功率反向传输时,两个电压的波形都是反向的。与单移相控制相比,双重移相控制具有更高的效率、更低的开关应力和更大的零电压开关工作范围。

与双重移相控制技术相比,在三重移相控制需要控制三个控制变量。这三个变量分别是两个 H 桥内部相移比和两个 H 桥之间的相移比。实际上,单移相控制和双重移相控制时三重移相控制的特殊情况。在该控制方式下,一次侧和二次侧的电压波形都具有不同的三个电平^[55]。但是三重移相控制存在三个独立变量,控制相对复杂,因此系统动态响应可能会受到影响。

综上所述,双重移相控制比三重移相控制更安全且容易实现,并且其功率特性也优于控制更简单的单移相控制^[56],因此相对于单移相控制和三重移相控制,双重移相控制的应用范围更加广泛,研究的深度也更高。根据以上讨论,在现有文献中研究的控制策略下,增加变换器电压增益的主要方法是增大变压器匝比。但是,过高的匝比将会导致变压器漏感和分布电容的增大,从而降低变换器的转换效率。因此,现有的控制策略在很多应用场合中仍然存在很大的局限性,为了提高双向全桥 DC/DC 变换器的整体性能,需要进一步研究和改进双向全桥 DC/DC 变换器在相移控制下的功率特性。因此,本文主要基于回流功率的优化对单移相控制和双重移相相控制进行分析。

1.3 主要研究内容

本文主要研究了双向 DC/DC 变换器。在比较分析之后,最终选择双向全桥拓扑,其具有优异的抗干扰性和较高的传输功率,并且方便控制,易于实现零电压开关技术。然而,在双向全桥 DC/DC 变换器的移相控制方式中,回流功率严重影响变换器的效率,并且因为双向 DC/DC 变换器系统是反干扰性能差的非线性系统,因此在软开关范围内,抑制其回流功率,改善其抗干扰能量尤其重要。本课题研究获得江苏省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目课题资助, BE2018010-2。本文研究的主要内容如下:

第 1 章主要介绍了车用双向 DC/DC 变换器的发展及研究现状,并初步确定了双向全桥式拓扑结构为本文设计的变换器主拓扑结构,最后详细介绍了双向全桥 DC/DC 变换器的常见控制技术。

第 2 章分析了单移相控制双向全桥 DC/DC 变换器,将其工作模式分为 6 种,并发现变换器系统产生回流功率的根本原因。为了消除回流功率并提高变换器的效率,建立了变换器传输功率的稳态数学模型,发现传输功率与变换器的移相比有关,最后通过软开关范围探讨和 Matlab/Simulink 仿真软件的验证分析,为下

一章对双重移相控制下变换器分析奠定了基础。

第 3 章在上述研究的基础上,分析了双重移相控制下的双向全桥 DC/DC 变换器,将其工作模式分为 8 种,并建立传输功率的稳态数学建模及设计不同电压转换比下的最优回流功率的控制算法,并对其软开关范围的进行了探讨,最后进行了 Matlab/Simulink 仿真分析。仿真结果表明,优化后的双向全桥 DC/DC 变换器具有较低的回流功率,并且电压调节的范围更加灵活。

第 4 章根据双向全桥 DC/DC 变换器是非线性系统,当变换器参数发生变化或是发生如输入电压及负载扰动时,使用具有固定参数的 PID 控制算法的控制品质将很难完全达到期望值。为了提高双向全桥 DC/DC 变换器性能,将模糊自适应 PID 控制算法应用于双向全桥 DC/DC 变换器系统,并通过 Matlab/Simulink 仿真对比分析,得出模糊自适应 PID 控制相对于传统 PID 控制的抗干扰能力更优。

第 5 章根据前三章的研究成果,搭建了双向全桥 DC/DC 变换器实物平台,硬件部分主要包含了高频变压器的磁芯材料和结构的选择并确定了导线截面积、匝数和股数,采样电路和驱动电路的设计,软件部分选择了 STM32F767VI 微控制器为本文的控制芯片,并设计了主程序和 PWM 控制程序。最后通过对实验结果的详细分析,证明了设计方案的可行性。

第2章 单移相控制双向 DC/DC 变换器

2.1 引言

DC/DC 变换器是可再生能源发电系统中最基本、必不可少的变换器，被广泛应用于发电系统。在电动汽车中，双向全桥 DC/DC 变换器是一种很有前途的具有双向存储和隔离能力的变换器。本章阐述了单移相控制原理，即通过在变换器的两侧 H 桥之间施加一个具有特定相移的驱动信号，以调整在两个运行方向上的功率，并分析了其稳态数学模型、功率特性以及软开关，最后基于 Matlab/Simulink 进行了单移相控制的仿真验证分析。

2.2 单移相控制的工作原理

双向全桥 DC/DC 变换器通常采用单移相控制，通过改变两个 H 桥之间的相移，直接通过一个控制输入来控制变换器中的功率传输，假设功率由 U_1 侧传输到 U_2 侧，其工作时序如图 2-1 所示。

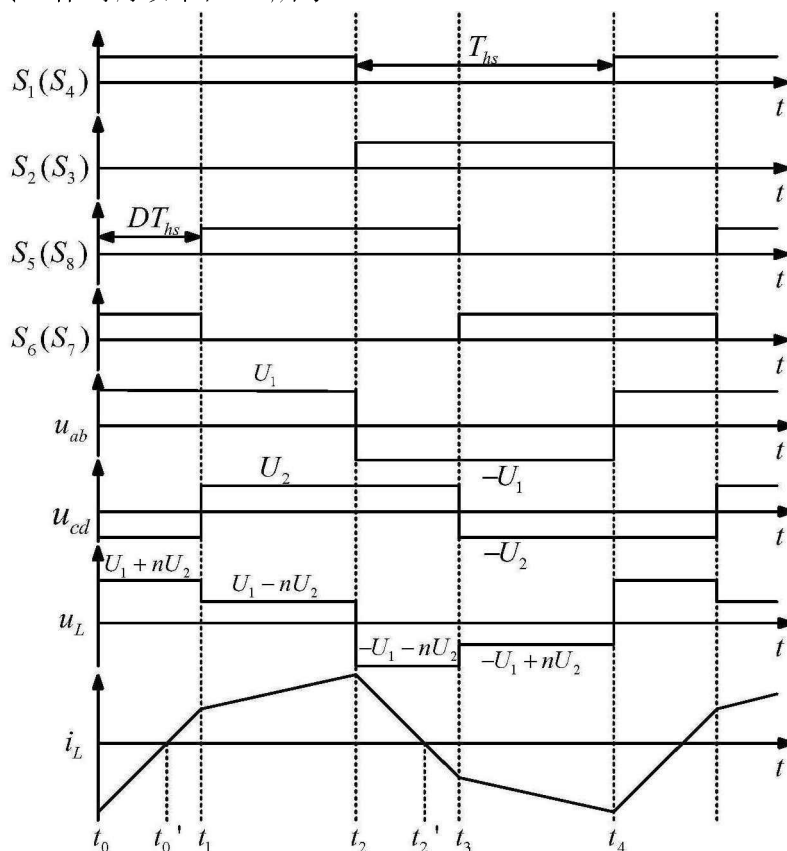


图 2-1 单移相控制下的双向 DC/DC 变换器工作时序图

从图 2-1 中可以看出，开关管 S_1 - S_4 、 S_2 - S_3 、 S_5 - S_8 和 S_6 - S_7 的驱动信号是占空比为 50% 分别相同方波信号。每个变换器中的对角开关对以恒定占空比 50%（忽略较小的死区时间）和两个支路之间 180° 的相移进行控制，以在变压器端子之

间提供接近方波的交流电压, 即 u_{ab} 和 u_{cd} , 其中 $u_{a'b}$ 为理想变压器一次侧输出电压, 其相位与 u_{cd} 相同。考虑到串联电感 L 和变压器的漏感, 两个方波可以适当相移, 以控制功率传输方向, 从而实现双向功率传输。 DT_{hs} 为变换器两个 H 桥之间的移相角, T_{hs} 为半个开关周期。当功率由 U_1 侧传输到 U_2 侧时, 此时 u_{ab} 滞后于 u_{cd} , 此时 DT_{hs} 为正值, 相反, 当 u_{ab} 超前于 u_{cd} 时, 功率由 U_2 侧向 U_1 侧传输, 此时移相角 DT_{hs} 为负值。这种超前或滞后只需通过改变移相角来实现。并且当变换器运行在 $t_0 \sim t_0'$ 和 $t_2 \sim t_2'$ 两个时间段内时, 此时电感 L 电流和一次侧电压 u_{ab} 相位相反, 产生无功功率, 即系统的回流功率, 降低了系统的整体传输效率。

2.2.1 单移相控制的工作模式

假设所有开关管以及其他器件都在理想状态下, 单移相控制的双向全桥 DC/DC 变换器的工作模态如图 2-2 所示, 具体分析如下:

工作模态 1($t_0 : t_0'$): 变换器工作状态图如图 2-2(a) 所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 为负, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_4 上, 开关管 S_2 、 S_3 不动作, 由于此阶段电感电流 $i_L < 0$, S_1 、 S_4 关断, 电流通过其反并联的体二极管 D_{S1} 、 D_{S4} 续流, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow D_{S4} \rightarrow T \rightarrow L \rightarrow D_{S1} \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上, 开关管 S_5 、 S_8 不动作, 由于此阶段 $i_2 > 0$, 所以 S_6 、 S_7 关断, 电流通过 D_{S6} 、 D_{S7} 续流, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S6} \rightarrow T \rightarrow D_{S7} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = U_1 + nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_0) \end{cases} \quad (2-1)$$

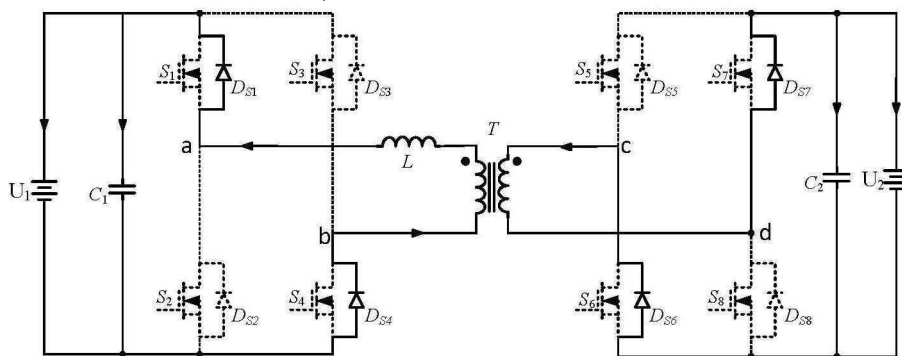
工作模态 2($t_0' \sim t_1$): 变换器工作状态图如图 2-2(b) 所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 由负变正, 一次侧驱动信号施加到开关管 S_1 、 S_4 上, 开关管 S_2 、 S_3 不动作, S_1 、 S_4 开通, 此阶段电感电压 U_L 与模态 1 的电感电压相同, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_1 \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow S_4 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在 S_6 、 S_7 上, 开关管 S_5 、 S_8 不动作, S_6 、 S_7 开通, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow S_7 \rightarrow T \rightarrow S_6 \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段的电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = U_1 + nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_0') + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_0') \end{cases} \quad (2-2)$$

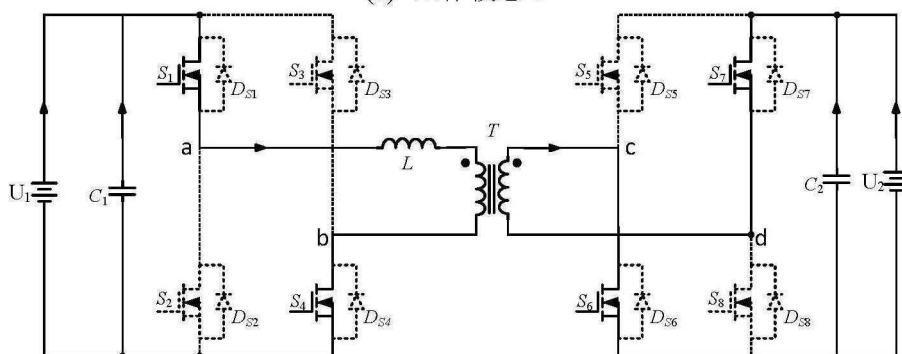
工作模态 3($t_1 \sim t_2$): 变换器工作状态如图 2-2(c) 所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 为正, 在 t_2 时刻 i_L 达到最大值, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_4 上, 开关管 S_2 、 S_3 不动作, S_1 、 S_4 开通, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_1 \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow S_4 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上, 此阶段开关管 S_6 、 S_7 不动作。由于驱动信号施加在开关管 S_5 、 S_8 上, 但此阶段 $i_2 > 0$, 所以 S_5 、 S_8 关断,

电流通过 D_{S5} 、 D_{S8} 续流，电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S8} \rightarrow T \rightarrow D_{S5} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

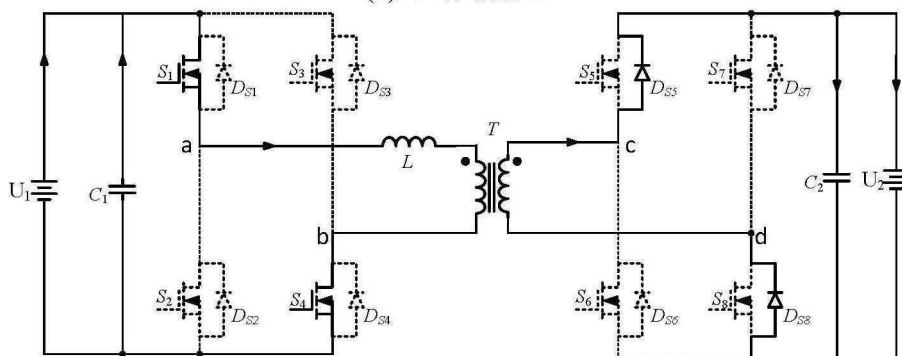
$$\begin{cases} U_L = U_1 - nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_1) + \frac{U_1 - nU_2}{L}(t - t_1) \end{cases} \quad (2-3)$$



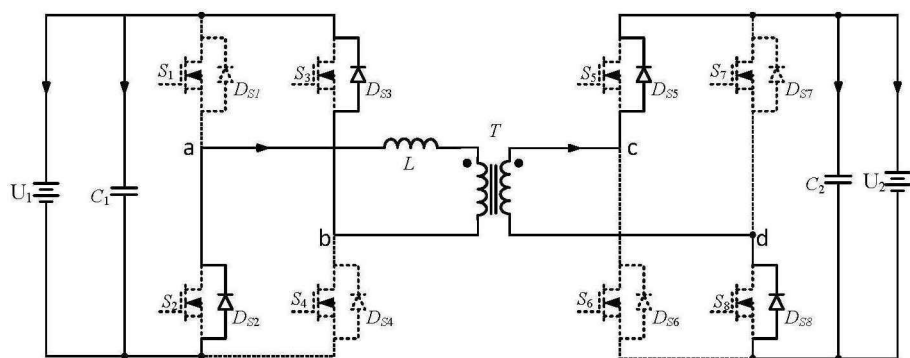
(a) 工作模式 1



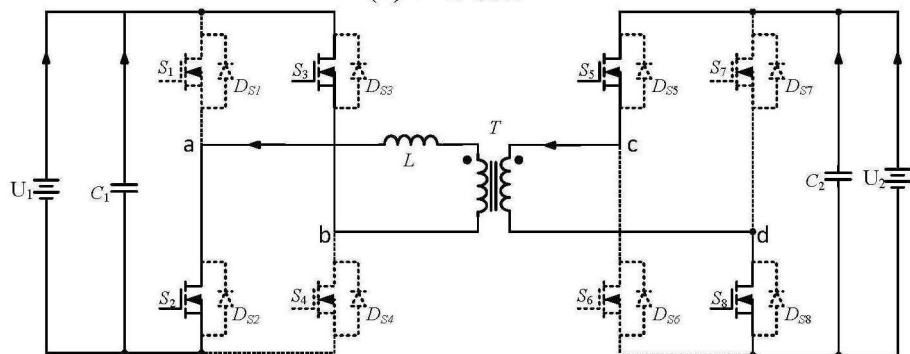
(b) 工作模式 2



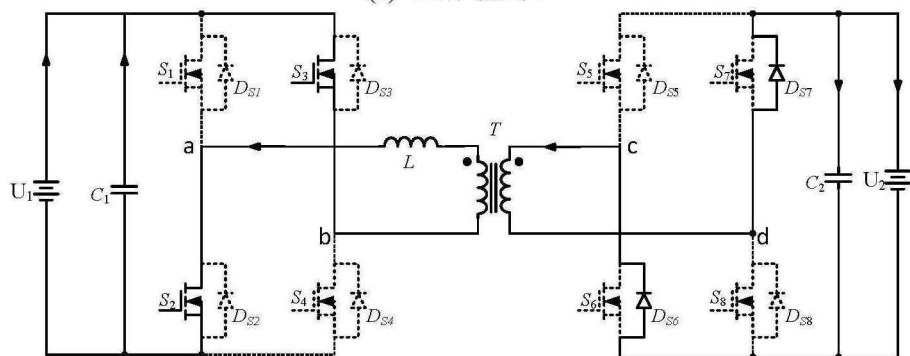
(c) 工作模式 3



(d) 工作模式 4



(e) 工作模式 5



(f) 工作模式 6

图 2-2 单移相控制工作状态图

工作模式 4($t_2 \sim t_2'$): 变换器工作状态如图 2-2(d)所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 为正且逐渐减小, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_2 、 S_3 上, 开关管 S_1 、 S_4 不动作, 由于此阶段 $i_L > 0$, 因此 S_2 、 S_3 关断, 电流通过其反并联的体二极管 DS_2 、 DS_3 续流, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow DS_2 \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow DS_3 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上, 开关管 S_6 、 S_7 不动作, 此阶段 $i_2 > 0$, S_5 、 S_8 关断, 电流通过 DS_5 、 DS_8 续流, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow DS_8 \rightarrow T \rightarrow DS_5 \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = -U_1 - nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_2) + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t - t_2) \end{cases} \quad (2-4)$$

工作模态 5($t_2' \sim t_3$): 变换器工作状态如图 2-2(e)所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 从正转负, 一次侧驱动信号施加到开关管 S_2 、 S_3 上, 开关管 S_1 、 S_4 不动作, S_2 、 S_3 开通, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_3 \rightarrow T \rightarrow L \rightarrow S_2 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上, 开关管 S_6 、 S_7 不动作, S_5 、 S_8 开通, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow S_5 \rightarrow T \rightarrow S_8 \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = -U_1 - nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_2') + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t - t_2') \end{cases} \quad (2-5)$$

工作模态 6($t_3 \sim t_4$): 变换器工作状态如图 2-2(f)所示, 在此阶段内, 电感电流 i_L 为负, 在 t_4 时刻达到最小, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_2 、 S_3 上, 开关管 S_1 、 S_4 不动作, S_2 、 S_3 开通, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_3 \rightarrow T \rightarrow L \rightarrow S_2 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上, 开关管 S_5 、 S_8 不动作, 由于此阶段 $i_2 > 0$, S_5 、 S_8 关断, 电流通过 D_{S6} 、 D_{S7} 续流, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S6} \rightarrow T \rightarrow D_{S7} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = -U_1 + nU_2 \\ i_L(t) = i_L(t_3) + \frac{-U_1 + nU_2}{L}(t - t_3) \end{cases} \quad (2-6)$$

2.2.2 单移相控制稳态数学模型与功率特性分析

当变换器处于稳态状况时, 从图 2-1 可以看出, 电感电流 i_L 的波形关于 t_2 中心对称。由电感电流波形的对称性可得

$$i(t_0) = -i(t_2), i(t_1) = -i(t_3), i(t_2) = -i(t_4) \quad (2-7)$$

为了方便计算, 令 $t_0 = 0$, 则 $t_1 \sim t_4$ 可化简得

$$t_1 = DT_{hs}, t_2 = T_{hs}, t_3 = (1 + D)T_{hs}, t_4 = 2T_{hs} \quad (2-8)$$

设电压转换比为 $k = U_1 / (nU_2) \geq 1$ 以及开关频率为 $f_s = 1 / (2T_{hs})$ 。根据 2.2.1 小节的分析可得变换器的电感电流的表达式

$$i_L(t) = \begin{cases} i_L(t_0) + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_0), t \in (t_0, t_1) \\ i_L(t_1) + \frac{U_1 - nU_2}{L}(t - t_1), t \in (t_1, t_2) \\ i_L(t_2) + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t - t_2), t \in (t_2, t_3) \\ i_L(t_3) + \frac{-U_1 + nU_2}{L}(t - t_3), t \in (t_3, t_4) \end{cases} \quad (2-9)$$

由式(2-7)、式(2-8)和式(2-9)可推导得

$$\begin{cases} i_L(t_0) = \frac{nU_2}{4fL}(-2D - k + 1) \\ i_L(t_1) = \frac{nU_2}{4fL}(2kD - k + 1) \\ i_L(t_2) = -\frac{nU_2}{4fL}(-2D - k + 1) \\ i_L(t_3) = -\frac{nU_2}{4fL}(2kD - k + 1) \end{cases} \quad (2-10)$$

如果不考虑变换器的传输损耗, 则双向全桥 DC/DC 变换器在单移相控制方式下一个周期的传输功率 P_s 可表示为

$$P_s = \frac{1}{2T_{hs}} \int_0^{2T_{hs}} u_{ab} i_L(t) dt = \frac{nU_1 U_2}{2fL} D(1 - D) \quad (2-11)$$

由式(2-11)可得变换器输出电流 i_2 可表示为

$$i_2 = \frac{nU_1}{2fL} D(1 - D) \quad (2-12)$$

其回流功率 q_s 可表示为

$$q_s = \frac{nU_1 U_2 [k + (2D - 1)^2]}{16fL(k + 1)} \quad (2-13)$$

从图 2-1 和式(2-10)可以看出, 当 $t = t_2$ 时, 电感电流达到最大值, 可表示为

$$i_s(t)_{\max} = \frac{nU_2}{4fL} (2D + k - 1) \quad (2-14)$$

对式(2-11)、式(2-13)和式(2-14)进行标么化处理, 取最大传输功率为传输功率和回流功率的基准值

$$P_N = \frac{nU_1 U_2}{8fL} \quad (2-15)$$

取电感电流的基准值为

$$I_N = \frac{nU_2}{8fL} \quad (2-16)$$

则在单移相控制方式下，双向全桥 DC/DC 变换器的传输功率 P_S 、回流功率 q_S 与电感电流应力 i_S 的标么值表分别为

$$\begin{cases} P_S^* = \frac{P_S}{P_N} = 4D(1-D) \\ q_S^* = \frac{q_S}{P_N} = \frac{(k+2D-1)^2}{2(k+1)} \\ i_S^* = \frac{i_{S\max}}{I_N} = 2(2D+k-1) \end{cases} \quad (2-17)$$

由式(2-17)中可知，在单移相控制方式下，双向全桥 DC/DC 变换器的传输功率标么值 P_S^* 在移相比 $D \in [0, 0.5]$ 时单调增大，在 $D \in [0.5, 1]$ 时单调减小，当 $D = 0.5$ 时传输功率标么值 P_S^* 取最大值，其传输功率曲线图如图 2-3 所示。电感电流应力标么值 i_S^* 与电压调节比 k 和外移相比 D 成正比，并且 i_S^* 随着 D 和 k 的增加而增加，其曲线图如图 2-4 所示；回流功率标么值 q_S^* 与电压调节比 k 和外移相比 D 相关，其功率曲线图如图 2-5 所示。

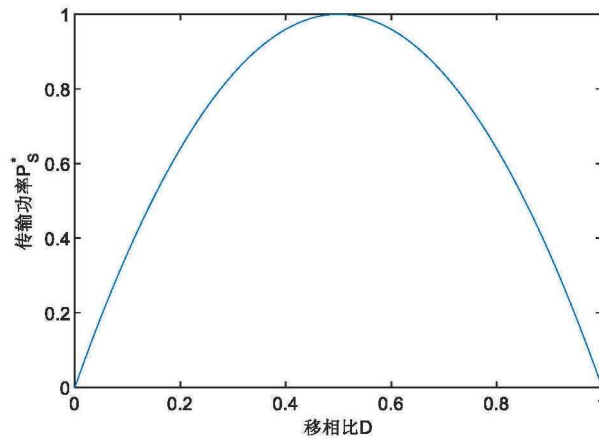


图 2-3 单移相控制下变换器传输功率曲线

由图 2-1 可知，若变换器回流功率为零，则 $i_L(t_0) \geq 0$ ，即 $2D + k - 1 < 0$ 。而当变换器功率正向传输时 $U_1 > nU_2$ ，即 u_{ab} 滞后于 u_{cd} ，因此 $i_L(t_0)$ 必定为负，与变换器回流功率为零条件相反，因此变换器回流功率只能抑制且无法为零。由图 2-4 和式(2-17)可知，当传输功率恒定时，回流功率会随着电压转换比 k 增大而增大，并且也会使得整个变换器的电流应力增大，加大了整个系统的损耗，降低了变换器传输效率，所以针对回流功率的优化一直成为各方研究的热点。

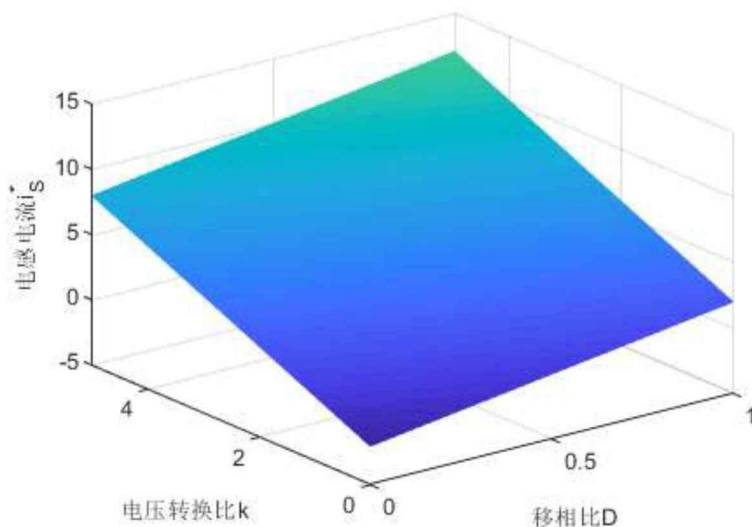


图 2-4 单移相控制下电感电流曲线

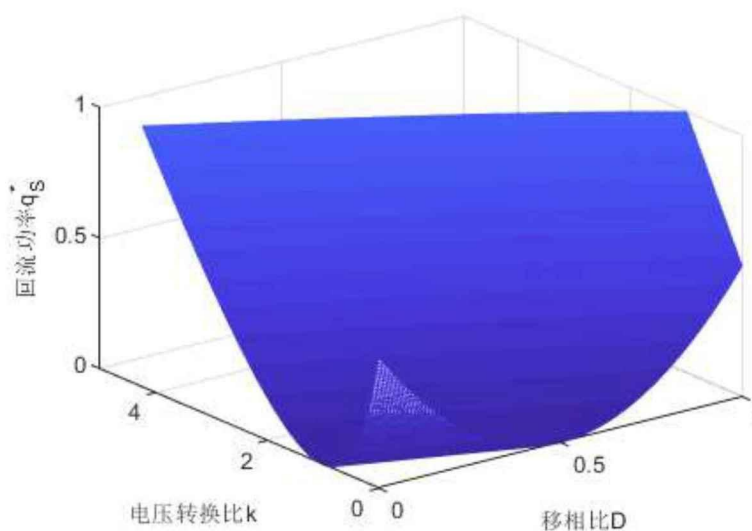


图 2-5 单移相控制下回流功率曲线

2.2.3 单移相控制的软开关

当变换器在单移相控制方式下工作时，所有开关管的 ZVS 导通都可以实现。同样，由于开关管的源极通道上的并联二极管，在开关管导通关断时，电流从二极管中流出，也可以使所有开关管实现的 ZVS 关断。在分析工作原理时，为简单起见，忽略了励磁电感。实际上，由于变压器的励磁电流很小，因此由电感电流引起的额外传导损耗也很小。而且尤其是在低功率条件下，电感电流可以帮助一次侧开关管更轻松地实现 ZVS，进而提高变换器转换效率。因此，单移相控制下的双向全桥 DC/DC 变换器实现软开关的条件总结如下：

一次侧 H 桥开关管实现软开关条件

$$i_L(t_0) < 0 \quad (2-18)$$

二次侧 H 桥开关管实现软开关条件

$$i_L(t_1) > 0 \quad (2-19)$$

由式(2-10)可知, 单移相控制方式下变换器两侧 H 桥实现软开关的条件为

$$\begin{cases} i_L(t_0) = \frac{nU_2}{4fL}(-2D - k + 1) < 0 \\ i_L(t_1) = \frac{nU_2}{4fL}(2kD - k + 1) > 0 \end{cases} \quad (2-20)$$

解得

$$\begin{cases} D > \frac{1-k}{2} \\ D > \frac{k-1}{2k} \end{cases} \quad (2-21)$$

由式(2-21)可得, 单移相控制下变换器软开关范围与外移相比 D 和电压转换比 k 的关系如图 2-6 所示。由图可知, 变换器实现软开关的取值范围会随着外移相比 D 的增大而增大, 并且在 $D=0.5$ 时, 变换器可以在电压转换比全范围内实现零电压导通; 同时也可得出电压转换比 k 在 $(0,1)$ 范围内变换器软开关范围增大, k 在 $(1,+\infty)$ 范围内变换器软开关范围减小, 当在 $k=1$ 时, D 在 $(0,0.5)$ 全范围实现零电压导通。

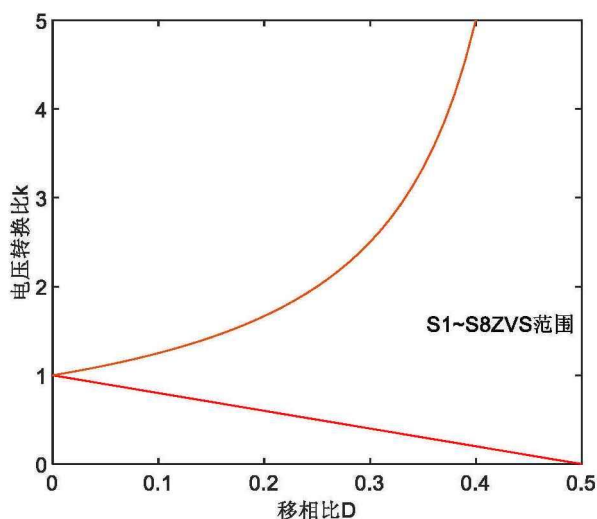


图 2-6 单移相控制下的软开关范围

2.3 仿真实验

本节基于双向全桥 DC/DC 变换器在单移相控制方式下的工作原理, 搭建了如图 2-7 所示的 Matlab/Simulink 仿真电路模型, 通过仿真来分析验证上文在理论上的准确性和有效性。假定系统功率由一次侧传输到二次侧, 并用电阻性负载代替二次侧电源 U_2 , 仿真参数如表 2-1 所示。

表 2-1 双向 DC/DC 变换器的仿真参数

参数	具体数值
一次侧电压 U_1	10V
二次侧电压 U_2	24V
一次侧、二次侧电容 C_1 、 C_2	1500 μ F
串联等效电感 L	5 μ H
传输功率 $P_{\max}$	200W
工作频率 f	10kHz
高频隔离变压器匝数比 n	1/3

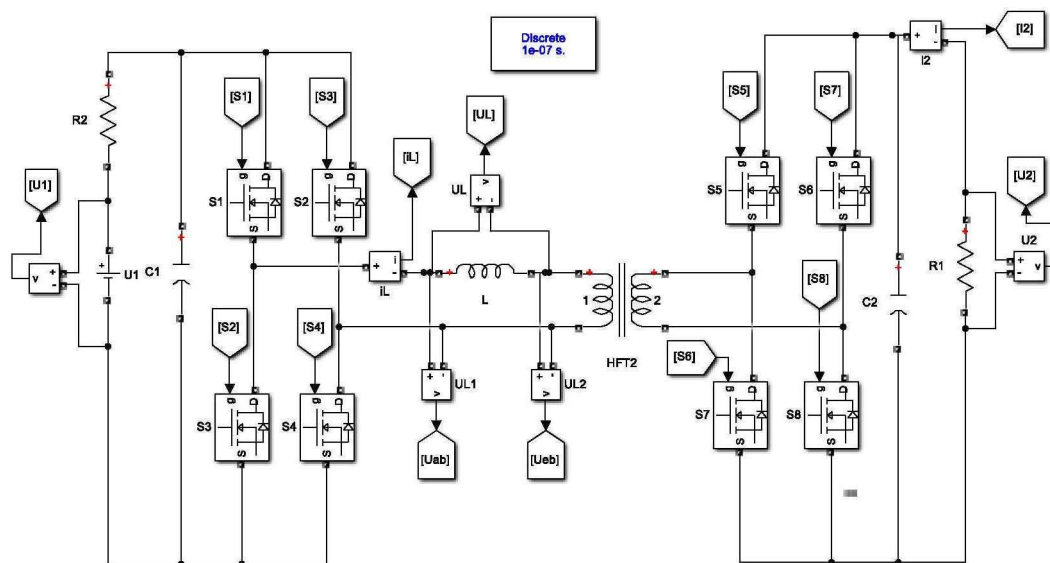


图 2-7 双向 DC/DC 变换器仿真模型图

图 2-8 显示了开关管的驱动信号波形，开关管导通关断占空比各占 50%，其中一次侧开关管 S_1 、 S_4 和 S_2 、 S_3 ，二次侧开关管 S_5 、 S_8 和 S_6 、 S_7 的驱动信号波形分别相同，其中 S_1 和 S_2 相差 180° 导通， S_5 和 S_6 同样也相差 180° 导通， S_1 和 S_5 相差一个移相角 DT_{hs} 导通。由于此次仿真输出功率为 100W，即此时 $P^* = 0.5$ ，根据式(2-17)可知，当 $P^* = 0.5$ 时，外移相比 D 为

$$D = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \quad (2-22)$$

由图 2-8 可知，此时理论上外移相比 D 的值与仿真结果相符；变换器的一次侧 H 桥输出电压 u_{ab} 、变压器一次侧输入电压 $u_{a'b}$ 仿真波形如图 2-9 所示，其中实线部分为 u_{ab} ，其峰值约为 10V，虚线部分为 $u_{a'b}$ ，其峰值约为 8V，可以看出 $u_{a'b}$ 超前 u_{ab} 一个外移相角 DT_{hs} ；输出电压 U_2 波形如图 2-10 所示， U_2 在 0.01s 时达

到峰值大约为 26V，在 0.04s 时达到稳定为 24V，从(b)图可以求得单移相控制下的电压纹波为 0.125%；图 2-11 显示了电感电压 U_L 与电流 i_L 的波形，实线部分是电感电压 U_L ，从图中可以看出其最大值约为 18V，虚线部分是电感电流 i_L ，其最大值约为 21A；传输功率 P_s 波形如图 2-12 所示，仿真结果表明，传输功率的回流部分约 230W，对于系统整体而言效率较低。因此，下一章提出了双相移控制技术以抑制回流功率，并优化控制方法以减少双向全桥 DC/DC 变换器在工作过程中产生的回流功率，提高系统效率。

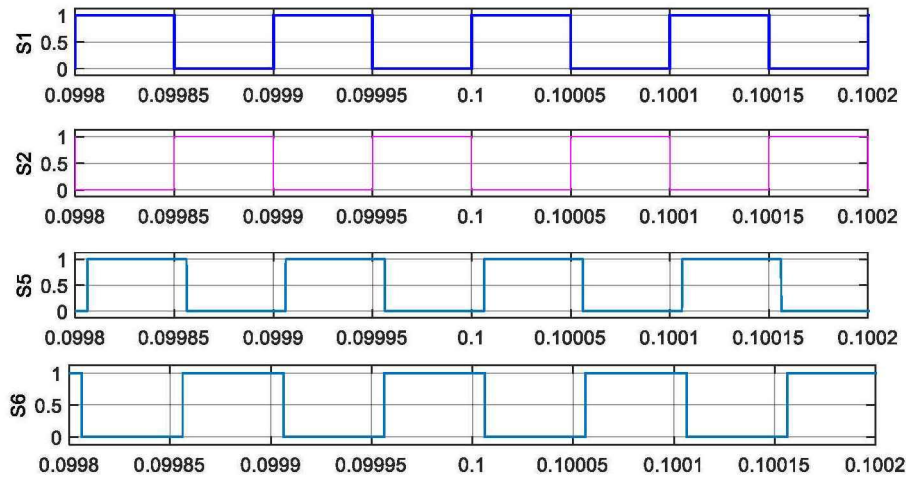
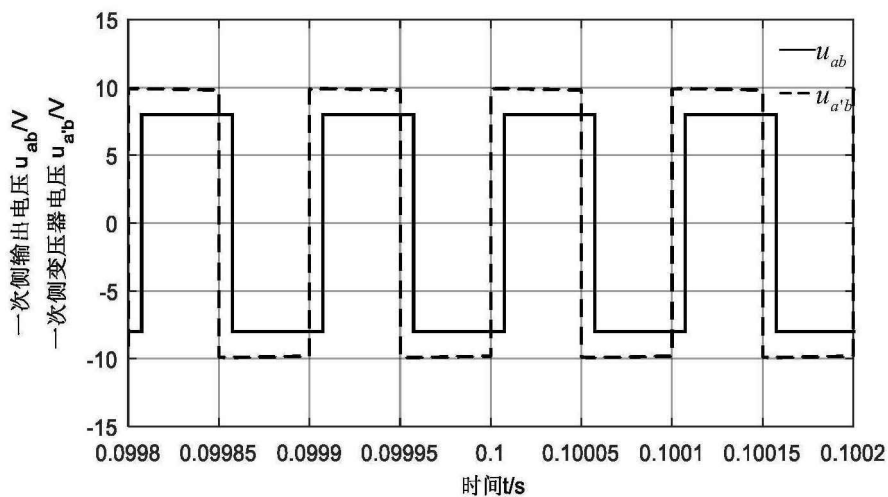


图 2-8 单移相控制的开关管驱动信号波形

图 2-9 单移相控制的 u_{ab} 、 $u_{a'b}$ 的仿真波形

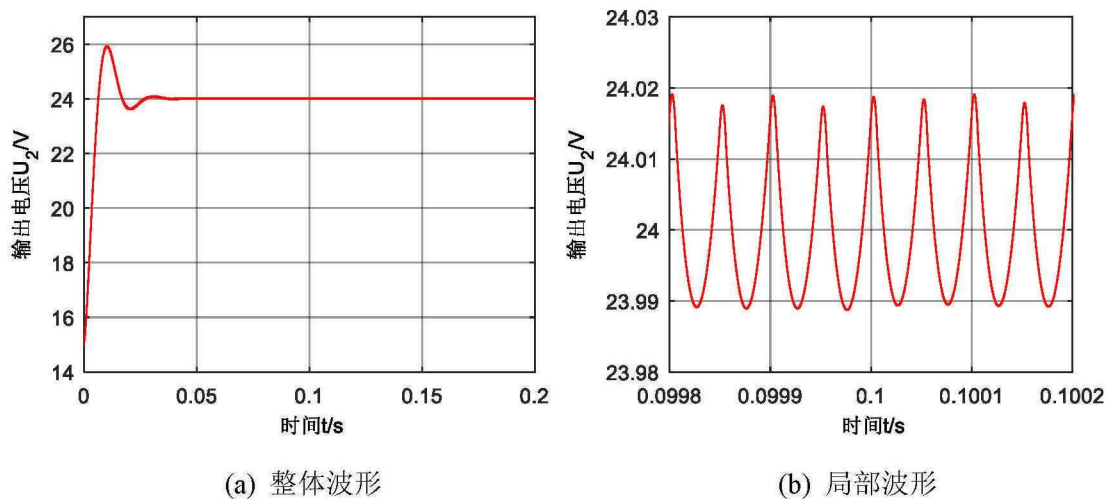


图 2-10 单移相控制的输出电压波形

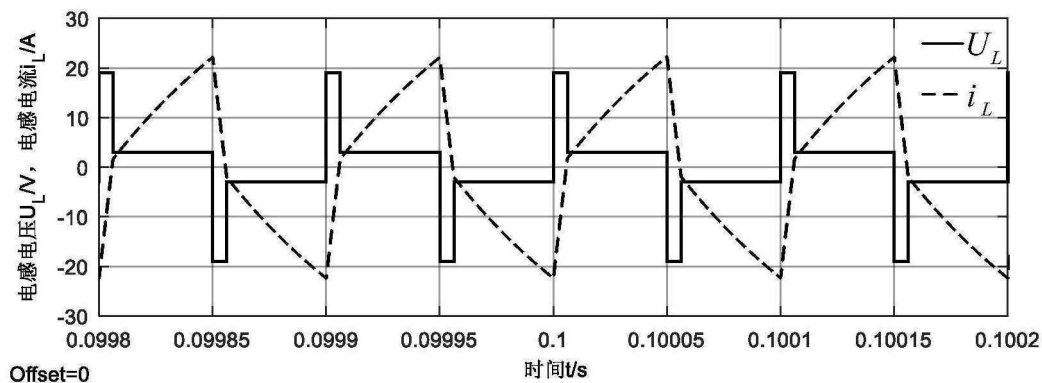


图 2-11 单移相控制的电感电流电压波形图

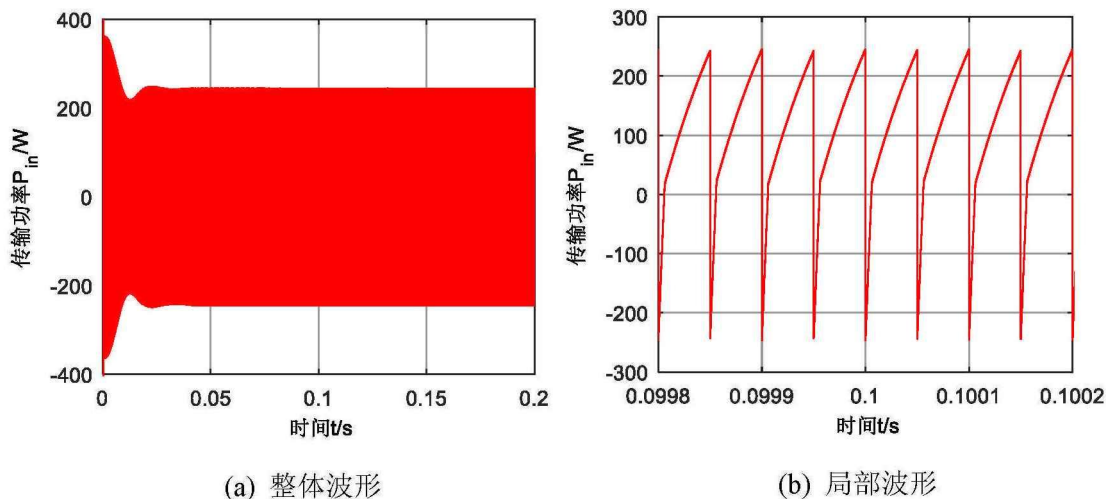


图 2-12 单移相控制的回流功率波形

2.4 本章小结

本章着重于双向全桥 DC/DC 变换器的单相移控制的基本原理，给出了变换器的单相移控制的工作原理波形，进一步分析了在单相移控制下双向全桥

DC/DC 变换器的六种基本工作模式，并建立了单移相控制方式下的稳态数学模型，详细分析了变换器的传输功率范围，电感电流应力特性和回流功率；然后研究了在单移相控制模式下开关管实现零电压导通的条件，并计算出变换器软开关的实现范围；最后，基于 Matlab/Simulink 对单移相双向 DC/DC 变换器进行了仿真验证，得出在单移相控制下的变换器的回流功率较大，影响了系统的传输效率。

第3章 双重移相控制双向 DC/DC 变换器

3.1 引言

由上一章分析可知,单移相控制的双向 DC/DC 变换器软开关范围较小,回流功率较大,且由于单移相控制仅有一个自由度可以调节,因此在单移相控制下无法对回流功率以及软开关进行优化。针对以上问题,本章将深入地研究双重移相控制策略,详细阐述其基本工作原理,并分析了其稳态数学模型、功率特性以及软开关范围,然后着重分析了回流功率特性并给出其优化策略,最后通过 Matlab/Simulink 验证了控制策略的有效性。

3.2 双重移相控制的工作原理

双重移相控制相对于单移相控制在一次侧 H 桥引入了一个内部移相角 φ_1 ($\varphi_1 = D_1 T_{hs}$),其他开关与单移相控制下的运行方式相同,一次侧开关管和二次侧开关管相差一个外移相角 φ_2 ($\varphi_2 = D_2 T_{hs}$) 导通,且移相比满足 $0 \leq D_1 \leq D_2 \leq 1$,其工作时序如图 3-1 所示。

在双重移相控制方式下,变换器可以通过控制两个自由度来减小电流应力和回流功率。一次侧对角开关管 S_1 、 S_4 和 S_2 、 S_3 分别相差一个内移相角 φ_1 导通关断,以减少通过电感 L 向二次侧传输功率。由于在 $t_0 : t_1$ 和 $t_3 : t_4$ 两个时间段内,变压器一次电压 u_{ab} 为零,因此通过电感 L 传输的功率为零。从图 3-1 可以看出,通过在对角开关 S_1 、 S_4 和 S_2 、 S_3 之间引入内部相移,一次侧电压 u_{ab} 产生准方波,即三电平电压,代替了单移相控制的两电平方波,二次侧电压 u_{cd} 保持方波。两个高频方波通过电感 L 可以相对彼此进行适当的移相以控制功率流向,使得传输功率能够双向流动,并且通过加入内部移相角操作的可减小电流应力并增强功率传输能力。

从图 3-1 可知,电感 L 的电流 i_L 与一次侧电压 u_{ab} 在 $t_1 \sim t_1'$ 和 $t_4 \sim t_4'$ 两个时间段内相位相反,传输功率为负值,变换器一次侧 H 桥和二次侧 H 桥之间产生回流功率,降低系统的传输效率。但在传输功率恒定的情况下,双重移相控制下的变换器回流功率相对于单移相控制,其回流功率得到了抑制,系统传输功率有所提高。

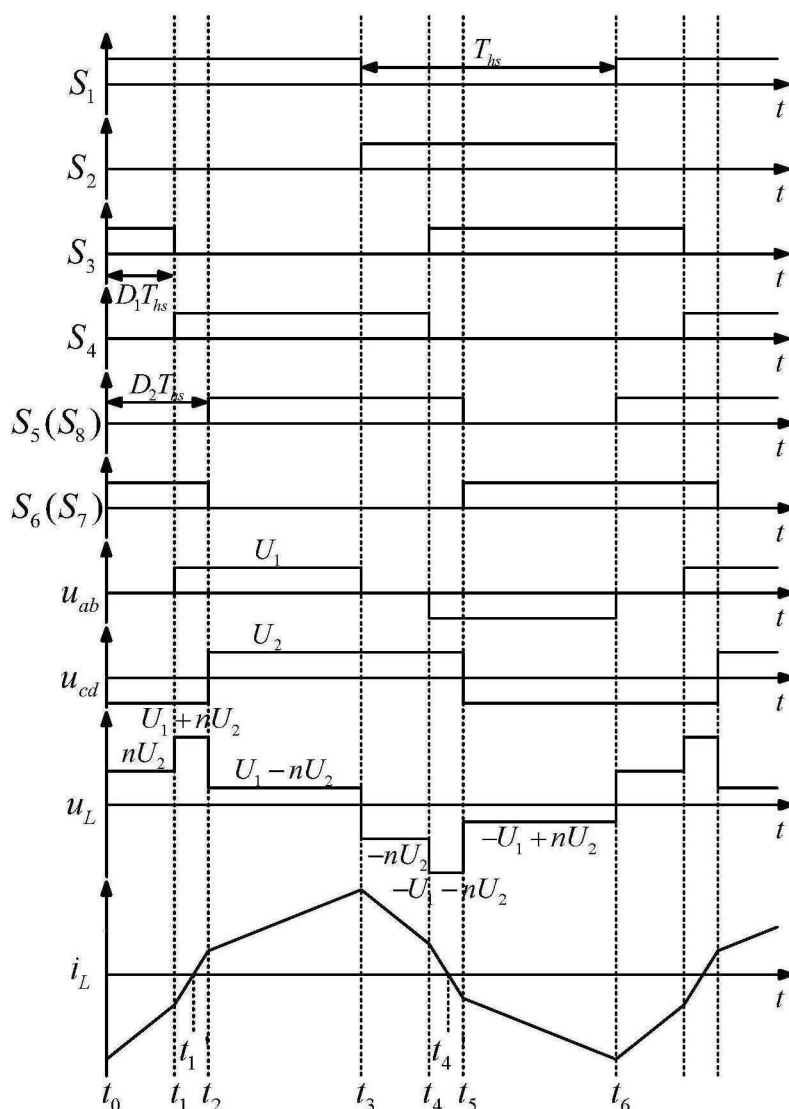


图 3-1 双重移相控制下双向 DC/DC 变换器工作时序图

3.2.1 双重移相控制的工作模式

假设所有开关管以及其他器件都在理想状态下，双重移相控制的双向全桥 DC/DC 变换器的工作模态如图 3-2 所示，具体分析如下：

工作模态 1($t_0 : t_1$): 变换器工作状态图如图 3-2(a)所示，在此阶段内，电感电流 i_L 为负，一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_3 上，开关管 S_2 、 S_4 不动作，由于此阶段电感电流 $i_L < 0$ ， S_1 关断， S_3 导通，电流通过开关管 S_1 反并联的体二极管 D_{S1} 续流，电流流向为 $U_1 \rightarrow C_1 \rightarrow U_1, T \rightarrow L \rightarrow D_{S1} \rightarrow S_3 \rightarrow T$ ；二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上，开关管 S_5 、 S_8 不动作，此阶段 $i_2 > 0$ ， S_6 、 S_7 关断，电流通过 D_{S6} 、 D_{S7} 续流，电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S6} \rightarrow T \rightarrow D_{S7} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感向 U_2 放电并逐渐减小，电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = nU_2 \\ i_L = i_L(t_0) + \frac{nU_2}{L}(t - t_0) \end{cases} \quad (3-1)$$

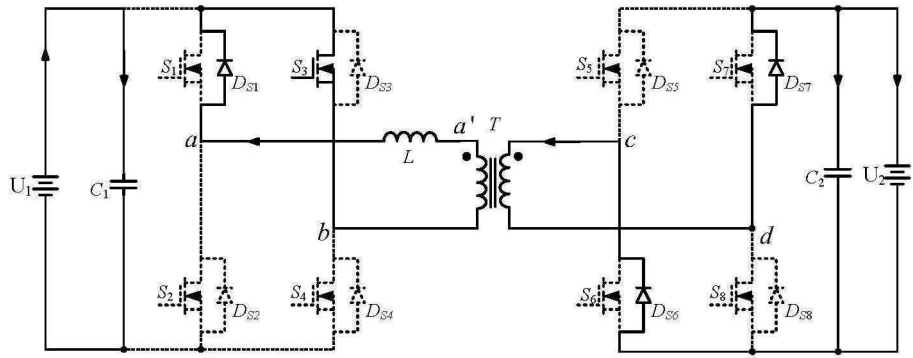
工作模态 2($t_1 : t_1'$):变换器工作状态图如图 3-2(b)所示,在此阶段内,电感电流 i_L 仍然为负,一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_4 上,开关管 S_2 、 S_3 不动作,由于此阶段电感电流 $i_L < 0$, S_1 、 S_4 关断,电流通过其反并联的体二极管 D_{S1} 、 D_{S4} 续流,电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow D_{S4} \rightarrow T \rightarrow L \rightarrow D_{S1} \rightarrow U_1/C_1$;二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上,开关管 S_5 、 S_8 不动作,此阶段 $i_2 > 0$, S_6 、 S_7 关断,电流通过 D_{S6} 、 D_{S7} 续流,电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S6} \rightarrow T \rightarrow D_{S7} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段电感电压 U_L 和电感电流 i_L 为

$$\begin{cases} U_L = U_1 + nU_2 \\ i_L = i_L(t_1) + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_1) \end{cases} \quad (3-2)$$

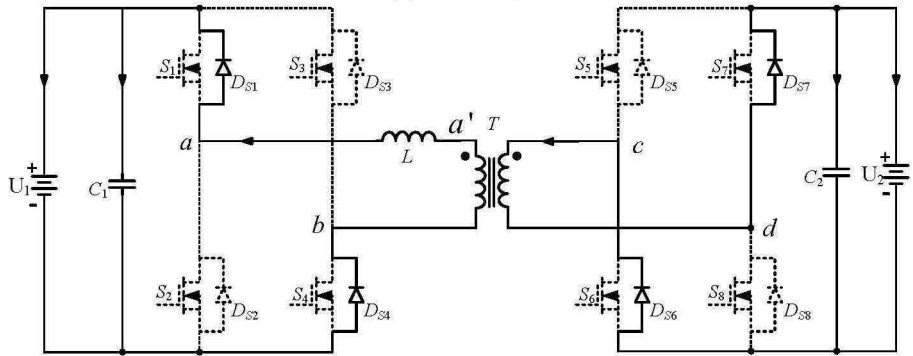
工作模态 3($t_1' : t_2$):变换器工作状态图如图 3-2(c)所示,在此阶段内,电感电流 i_L 由负转正,一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_4 上, S_1 、 S_4 导通,开关管 S_2 、 S_3 不动作,电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_1 \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow S_4 \rightarrow U_1/C_1$;二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上,开关管 S_5 、 S_8 不动作,此阶段 $i_2 < 0$, S_6 、 S_7 导通,电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow S_7 \rightarrow T \rightarrow S_6 \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段两侧电源同时向电感供电,电感电流逐渐增大,电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式与模态 2 的相同。

工作模态 4($t_2 : t_3$):变换器工作状态图如图 3-2(d)所示,在此阶段内,电感电流 i_L 为正,一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_1 、 S_4 上, S_1 、 S_4 导通,开关管 S_2 、 S_3 不动作,电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_1 \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow S_4 \rightarrow U_1/C_1$;二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上,开关管 S_6 、 S_7 不动作,此阶段 $i_2 > 0$, S_5 、 S_8 不导通,电流通过 D_{S5} 、 D_{S8} 续流,电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S8} \rightarrow T \rightarrow D_{S5} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段,电源 U_1 向电感放电,同时电感给电源 U_2 充电,因为 $U_1 \geq U_2$,所以电感电流依然逐渐增大,电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式为

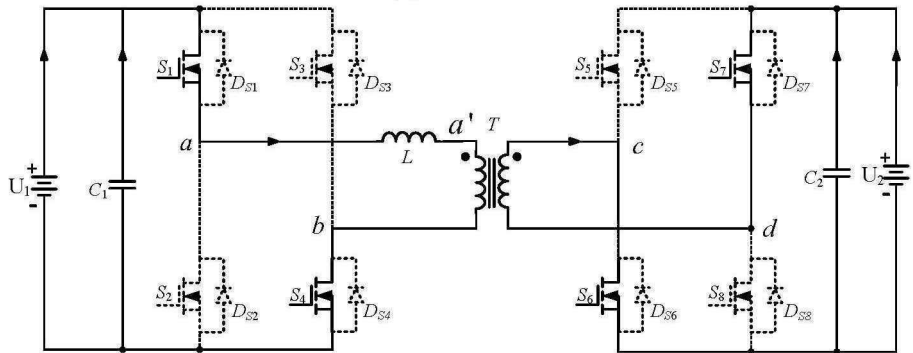
$$\begin{cases} U_L = U_1 - nU_2 \\ i_L = i_L(t_2) + \frac{U_1 - nU_2}{L}(t - t_2) \end{cases} \quad (3-3)$$



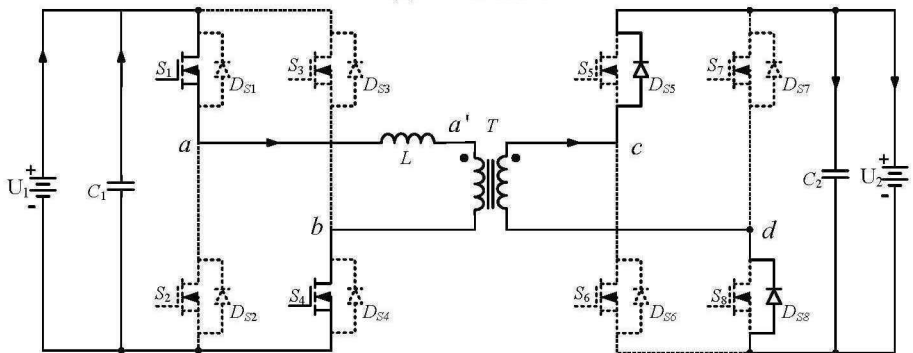
(a) 工作模式 1



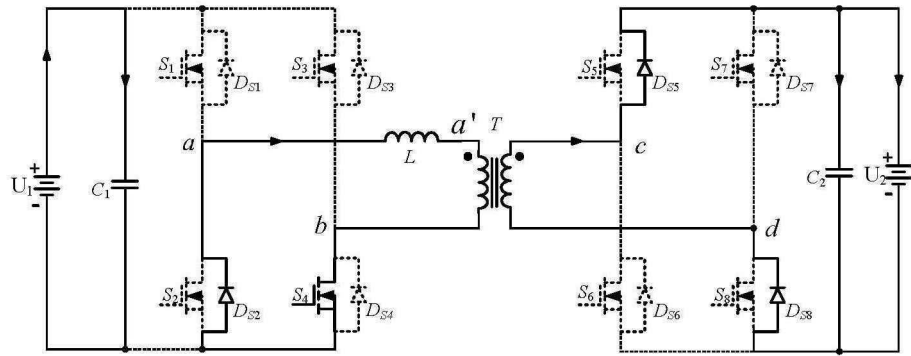
(b) 工作模式 2



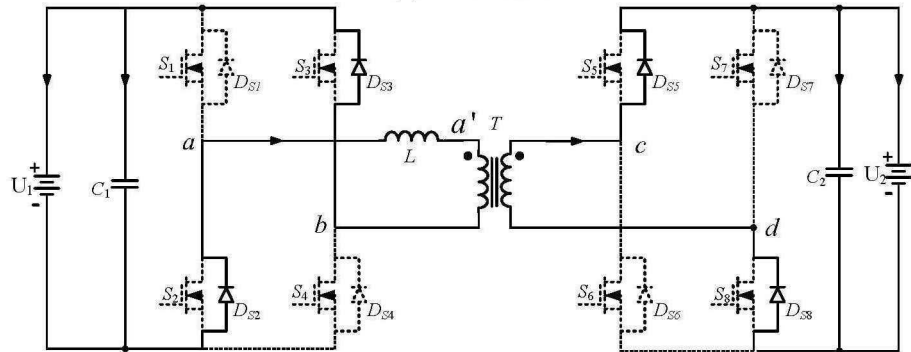
(c) 工作模式 3



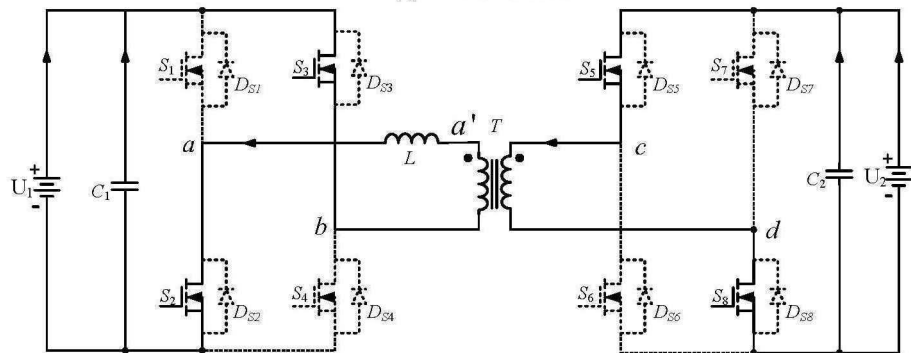
(d) 工作模式 4



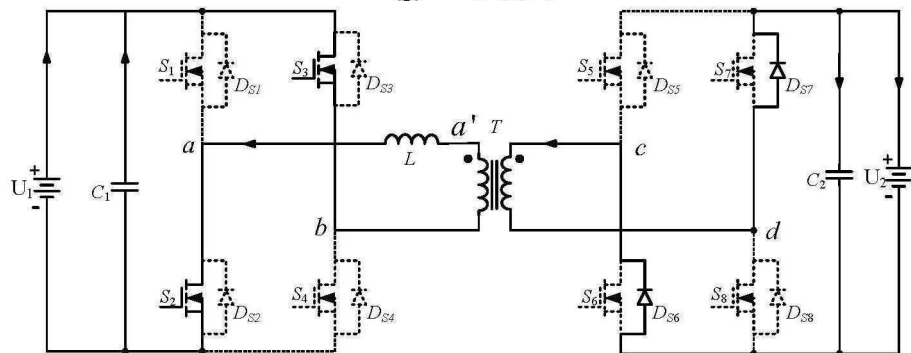
(e) 工作模式 5



(f) 工作模式 6



(g) 工作模式 7



(h) 工作模式 8

图 3-2 双重移相控制工作状态图

工作模式 5 ($t_3 : t_4$): 变换器工作状态图如图 3-2(e) 所示, 在此阶段内, 电感电流为正, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_2 、 S_4 上, S_4 导通, S_2 不导通,

通过其反并联的体二极管 D_{S2} 续流, 开关管 S_2 、 S_3 不动作, 电流流向为 $U_1 \rightarrow C_1 \rightarrow U_1, T \rightarrow S_4 \rightarrow D_{S2} \rightarrow L \rightarrow T$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上, 开关管 S_6 、 S_7 不动作, 此阶段 $i_2 > 0$, S_5 、 S_8 不导通, 电流通过 D_{S5} 、 D_{S8} 续流, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S8} \rightarrow T \rightarrow D_{S5} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段, 电感 L 向 U_2 放电并逐渐减小, 电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式为

$$\begin{cases} U_L = -nU_2 \\ i_L = i_L(t_3) + \frac{-nU_2}{L}(t-t_3) \end{cases} \quad (3-4)$$

工作模态 6($t_4 : t_4'$): 变换器工作状态图如图 3-2(f)所示, 在此阶段内, 电感电流为正并逐渐降低, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_2 、 S_3 上, 通过其反并联的体二极管 D_{S2} 、 D_{S3} 续流, 开关管 S_1 、 S_4 不动作, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow D_{S2} \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow D_{S3} \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧工作状态与模态 5 中的工作状态一样, 此处不再赘述。此阶段, 电感向两侧电源放电, 电感电流减小至为零, 电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式为

$$\begin{cases} U_L = -U_1 - nU_2 \\ i_L = i_L(t_4) + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t-t_4) \end{cases} \quad (3-5)$$

工作模态 7($t_4' : t_5$): 变换器工作状态图如图 3-2(g)所示, 在此阶段内, 电感电流由正转负, 一次侧驱动信号分别施加在开关管 S_2 、 S_3 上, S_2 、 S_3 导通, 开关管 S_1 、 S_4 不动作, 电流流向为 $U_1/C_1 \rightarrow S_3 \rightarrow T \rightarrow L \rightarrow S_2 \rightarrow U_1/C_1$; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_5 、 S_8 上, S_5 、 S_8 导通, S_6 、 S_7 不动作, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow S_5 \rightarrow T \rightarrow S_8 \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段, 两侧电源 U_1 、 U_2 同时给电感充电, 电感电流逐渐增大, 电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式与模态 6 的表达式相同。

工作模态 8($t_5 : t_6$): 变换器工作状态图如图 3-2(h)所示, 在此阶段内, 电感电流依然为负且逐渐增大, 一次侧工作状态与模态 7 的工作状态一样, 此处不再赘述; 二次侧驱动信号分别施加在开关管 S_6 、 S_7 上, 由于此阶段 $i_2 > 0$, S_6 、 S_7 不导通, 电流通过其反向并联的体二极管 D_{S6} 、 D_{S7} 续流, S_5 、 S_8 不动作, 电流流向为 $U_2/C_2 \rightarrow D_{S6} \rightarrow T \rightarrow D_{S7} \rightarrow U_2/C_2$ 。此阶段, 电源 U_1 向电感 L 充电, 同时电感 L 向电源 U_2 放电, 又因为 $U_1 > nU_2$, 因此电感电流 i_L 此刻反向流动, 其值仍在增大, 电感电压 U_L 和电感电流 i_L 的表达式为

$$\begin{cases} U_L = -U_1 + nU_2 \\ i_L = i_L(t_5) + \frac{-U_1 + nU_2}{L}(t-t_5) \end{cases} \quad (3-6)$$

3.2.2 双重移相控制稳态数学模型与功率特性分析

当变换器处于稳定运行状态时, 由图 3-1 可知, 电感电流 i_L 的波形是中心对

称的。根据其对称性可知

$$i_L(t_0) = -i_L(t_3), i_L(t_1) = -i_L(t_4), i_L(t_2) = -i_L(t_5), i_L(t_1') = i_L(t_4') = 0 \quad (3-7)$$

为了方便简化计算, 令 $t_0 = 0$, 则各时刻可以表示为 $t_1 = D_1 T_{hs}$, $t_2 = D_2 T_{hs}$, $t_3 = T_{hs}$, $t_4 = (1 + D_1) T_{hs}$, $t_5 = (1 + D_2) T_{hs}$, $t_6 = 2 T_{hs}$, 并且电感电流在一个周期内的电流表达式也可整理得

$$i_L(t) = \begin{cases} i_L(t_0) + \frac{nU_2}{L}(t - t_0), t \in [t_0, t_1] \\ i_L(t_1) + \frac{U_1 + nU_2}{L}(t - t_1), t \in [t_1, t_2] \\ i_L(t_2) + \frac{U_1 - nU_2}{L}(t - t_2), t \in [t_2, t_3] \\ i_L(t_3) + \frac{-nU_2}{L}(t - t_3), t \in [t_3, t_4] \\ i_L(t_4) + \frac{-U_1 - nU_2}{L}(t - t_4), t \in [t_4, t_5] \\ i_L(t_5) + \frac{-U_1 + nU_2}{L}(t - t_5), t \in [t_5, t_6] \end{cases} \quad (3-8)$$

由式(3-7)和式(3-8)可推导得

$$\begin{cases} i_L(t_0) = -i_L(t_3) = \frac{nU_2}{4fL}(kD_1 - 2D_2 - k + 1) \\ i_L(t_1) = -i_L(t_4) = \frac{nU_2}{4fL}[(k + 2)D_1 - 2D_2 - k + 1] \\ i_L(t_2) = -i_L(t_5) = \frac{nU_2}{4fL}(-kD_1 + 2kD_2 - k + 1) \end{cases} \quad (3-9)$$

由图 3-1 可知, 当 $t = t_3$ 时, 电感电流 i_L 达到最大值, 其表达式为

$$i_D(t)_{\max} = i_L(t_3) = \frac{nU_2}{4fL}(-kD_1 + 2D_2 + k - 1) \quad (3-10)$$

其传输功率 P_D 的表达式为

$$P_D = \frac{1}{T_{hs}} \int_0^{T_{hs}} u_{ab} i_L(t) dt = \frac{nU_1 U_2}{4fL} [D_1(2D_2 - D_1 - 1) + 2D_2(1 - D_2)] \quad (3-11)$$

其回流功率 q_D 的表达式为

$$q_D = \frac{1}{T_{hs}} \int_{t_1}^{t_1'} u_{ab} |i_L(t)| dt = \frac{nU_1 U_2}{16fL(k + 1)} [(-k - 2)D_1 + 2D_2 + k - 1]^2 \quad (3-12)$$

对式(3-10)、式(3-11)和式(3-12)进行标么化处理, 取最大传输功率为传输功率和回流功率的基准值, 取最大传输功率下的输出电流为电感电流的基准值

$$\begin{cases} P_N = \frac{nU_1U_2}{8fL} \\ I_N = \frac{nU_2}{8fL} \end{cases} \quad (3-13)$$

由式(3-10)、式(3-11)、式(3-12)和式(3-13)可得, 双重移相控制下的传输功率 P_D 、回流功率 q_D 以及电感电流 i_D 的标么值为

$$\begin{cases} P_D^* = \frac{P_D}{P_N} = 2D_1(2D_2 - D_1 - 1) + 4D_2(1 - D_2) \\ q_D^* = \frac{q_D}{P_N} = \frac{[-(k+2)D_1 + 2D_2 + k - 1]^2}{2(k+1)} \\ i_D^* = \frac{i_{D\max}}{I_N} = 2(-kD_1 + 2D_2 + k - 1) \end{cases} \quad (3-14)$$

根据式(3-14), 绘制了传输功率 P_D^* 与移相比(D_1, D_2)的关系曲线, 如图 3-3 所示; 同时也绘制了电感电流 i_D^* 在多个不同电压转换比下与移相比(D_1, D_2)的关系曲线, 如图 3-4 所示。当内移相比 $D_1 = 0$ 时, 其功率曲线可简化为二维曲线, 即变换器在单移相控制方式下的传输功率 P_S^* 。由图 3-3 可知, 双重移相控制下的传输功率范围由一条抛物线变成了三维曲面, 传输功率的范围增加, 系统控制的灵活性增强。由图 3-4 可知, 变换器的电感电流 i_D^* 与外移相比 D_2 、内移相比 D_1 和电压转换比 k 成正比关系, 且随着 D_2 和 k 的增大而增大, 随着 D_1 的减小而减小, 在一定程度上降低了变换器开关管的性能要求, 减小了功率损耗。

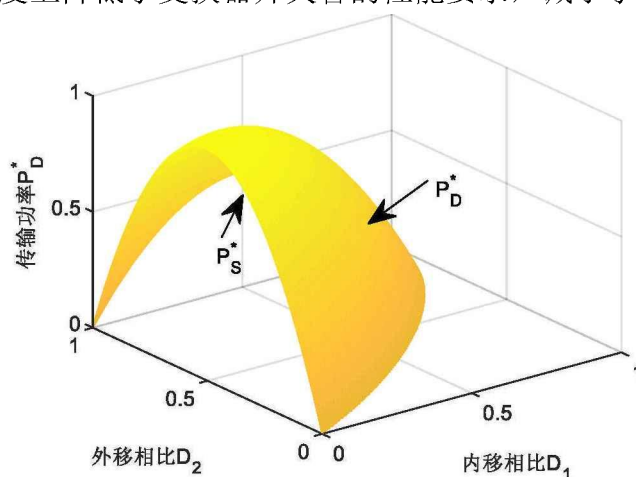


图 3-3 双重移相控制下变换器功率传输曲线

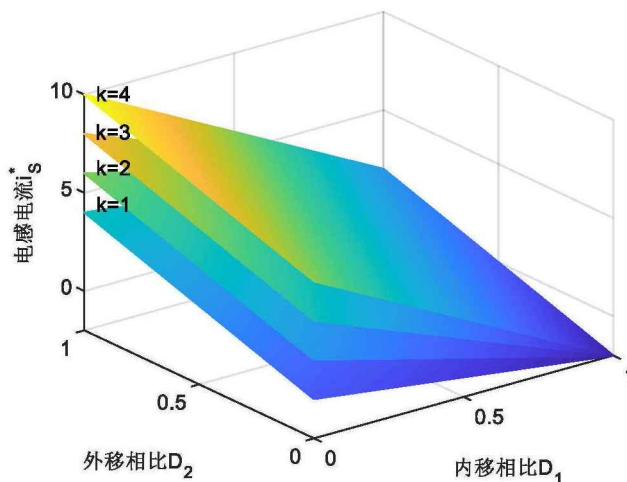


图 3-4 双重移相控制下电感电流曲线

当传输功率为 P_0 时, 采用单移相控制方式的变换器, 整个功率传输区间只有两个移相比组合, 而采用双重移相控制方式的变换器传输功率也为 P_0 时, 整个功率区间有若干种移相比 (D_1, D_2) 组合可供选择。因此相对于单移相控制, 双重移相控制在减小电流应力和回流功率等方面有更大的优化空间。

3.2.3 双重移相控制的软开关

与分析单移相控制下的变换器的软开关范围类似, 双重移相控制下的变换器能够实现开关管 $S_1 \sim S_8$ 的软开关条件为

$$\begin{cases} i_L(t_1) \leq 0 \\ i_L(t_2) \geq 0 \end{cases} \quad (3-15)$$

将式(2-30)代入式(2-36)可得一次侧和二次侧开关管软开关 ZVS 的约束条件为

$$\begin{cases} D_2 \geq \frac{1-k+(k+2)D_1}{2} \\ D_2 \geq \frac{k-1+kD_1}{2k} \end{cases} \quad (3-16)$$

当 $D_1 = 0$ 时, 此时软开关范围与单移相控制一致, 当 $D_1 \neq 0$ 时, 随着 D_1 的增大, 软开关范围减小。一次侧开关管随着 k 的增大, 软开关范围增大, 而二次侧开关管随着 k 的增大, 软开关范围减小。

3.3 回流功率特性对比分析

由图 2-1 和图 3-1 可知, 变换器在单移相控制下 $t_0 \sim t_0'$ 以及 $t_2 \sim t_2'$ 两个时间段内、双重移相控制下 $t_1 \sim t_1'$ 以及 $t_4 \sim t_4'$ 两个时间段内都存在回流功率, 通过式(2-17)和式(3-14)可知, 其标么化表达式为

$$\begin{cases} q_s^* = \frac{q_s}{P_N} = \frac{(k+2D_2-1)^2}{2(k+1)} \\ q_D^* = \frac{q_D}{P_N} = \frac{[-(k+2)D_1+2D_2+k-1]^2}{2(k+1)} \end{cases} \quad (3-17)$$

在双重移相控制方式下, 由于变压器一次侧电压在 $t_0 \sim t_1$ 及 $t_3 \sim t_4$ 时间段为 0, 进而不存在回流功率, 即 $q_D = 0$, 在传输功率一定时, 具有更小的回流功率, 提高了传输效率。在双重移相控制方式下, 当传输功率一定时, 根据式(3-14)可知, 外移相比 D_2 可表示为

$$D_2 = \frac{D_1 + 1 - \sqrt{1 - P_D^* - D_1^2}}{2} \quad (3-18)$$

内移相比 D_1 的约束条件为

$$\begin{cases} 1 - P_D^* - D_1^2 \geq 0 \\ 0 \leq D_1 \leq D_2 \leq 1 \end{cases} \quad (3-19)$$

当 $0.5 \leq P_D^* \leq 1$ 时, 解得 D_1 取值范围为

$$0 \leq D_1 \leq \sqrt{1 - P_D^*} \quad (3-20)$$

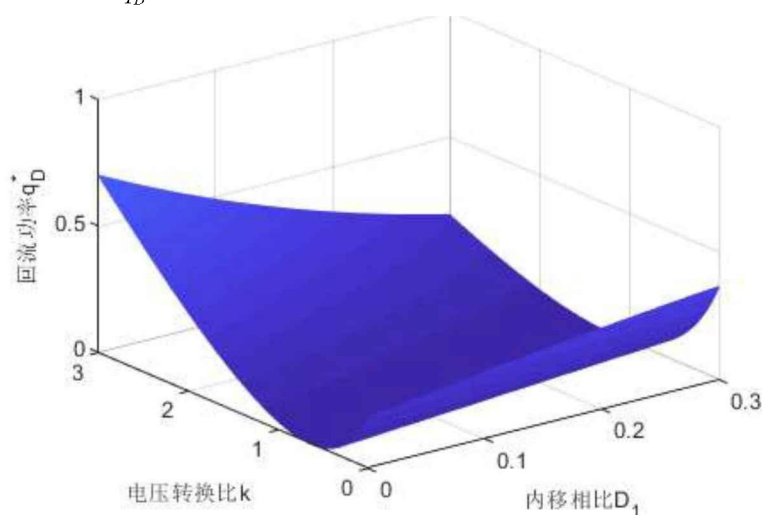
当 $0 \leq P_D^* < 0.5$ 时, 解得 D_1 取值范围为

$$0 \leq D_1 \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 2P_D^*}}{2} \text{ 且 } \frac{1 + \sqrt{1 - 2P_D^*}}{2} \leq D_1 \leq \sqrt{1 - P_D^*} \quad (3-21)$$

将式(3-18)代入式(3-17)中, 可得

$$q_D^* = \frac{[-(k+1)D_1 + k - \sqrt{1 - P_D^* - D_1^2}]^2}{2(k+1)} \quad (3-22)$$

若两种控制方法下变换器传输功率相同, 分别取传输功率为 0.6 和 0.9 对两种控制方法下变换器的回流功率来进行对比。根据式(3-22)可得在传输功率为 0.6 和 0.9 时, 回流功率 q_D^* 、内移相比 D_1 与电压转换比 k 的关系, 如图 3-5 所示。



(a) $P^*=0.6$

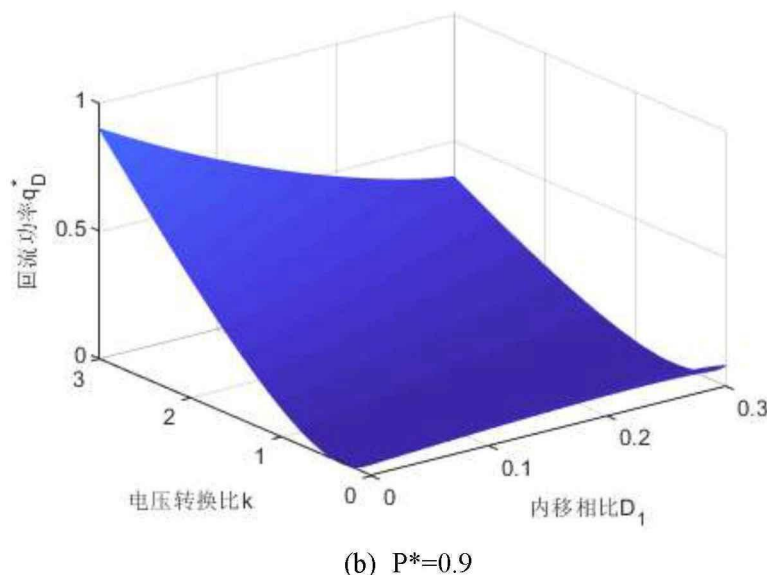


图 3-5 两种控制方式下变换器回流功率曲线

图 3-5 中, 当内移相比 $D_1=0$ 时, 此时控制方式为单移相控制方式。从图中可以看出, 在电压转换比 k 一定时, 单移相控制方式下的回流功率 q_s^* 始终大于双重移相控制方式下的回流功率 q_D^* , 并且回流功率 q_D^* 随着内移相比 D_1 的增大而减小; 当移相比(D_1, D_2)固定时, 变换器回流功率随着电压转换比 k 的增大而增大。

3.4 双重移相控制的回流功率优化分析

根据 3.3 小节的分析, 假定双向全桥 DC/DC 变换器的传输功率在单移相控制方式下和双重移相控制方式下相同时, 即 $P^* = P_s^* = P_D^*$, 外移相比 D_2 可用内移相比 D_1 表示, 其表达式为

$$D_2 = \frac{D_1 + 1 - \sqrt{1 - P^* - D_1^2}}{2} \quad (3-23)$$

则其回流功率的表达式为

$$q^* = \frac{[-(k+1)D_1 + k - \sqrt{1 - P^* - D_1^2}]^2}{2(k+1)} \quad (3-24)$$

式中 $k \geq 1$ 。当内移相比 $D_1 = 0$ 时, 此时变换器处于单移相控制下, 外移相比 D_2 与回流功率 q^* 的表达式可简化为

$$\begin{cases} D_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - P^*}}{2} \\ q^* = \frac{(k - \sqrt{1 - P^*})^2}{2(k+1)} \end{cases} \quad (3-25)$$

因为单移相控制即内移相比为零的双重移相控制, 所以此处不再赘述。要使得回流功率最小, 即 q^* 最小, 式(3-2)对内移相比 D_1 求偏导, 可得

$$\frac{dq^*}{dD_1} = \frac{-(k+1)D_1 + k - \sqrt{1-P^* - D_1^2}}{k+1} \left(-k-1 - \frac{-D_1}{\sqrt{1-P^* - D_1^2}} \right) \quad (3-26)$$

令式(3-26)等于零, 解得极点为

$$\begin{cases} D_{11} = \frac{k^2 + k \pm \sqrt{2k+2-P^*}(k^2+2k+2)}{k^2+2k+2} \\ D_{12} = \pm \frac{(k+1)\sqrt{(1-P^*)(k^2+2k+2)}}{k^2+2k+2} \end{cases} \quad (3-27)$$

式中 D_{11} 的约束条件为

$$\begin{cases} P^* \leq \frac{2k+2}{k^2+2k+2} \\ D_{11} \leq \sqrt{1-P^*} \\ D_{11} \leq \frac{k}{k+1} \end{cases} \quad (3-28)$$

D_{12} 取正, 其约束条件为 $D_{12} \leq \sqrt{1-P^*}$, 且恒成立。当 D_{11} 满足条件一时, 其恒满足条件二; 当 D_{11+} 满足条件三时, $P^* \geq \frac{2k+1}{(k+1)^2}$, D_{11-} 恒满足条件三, 且在满足 $P^* \geq \frac{2k+1}{(k+1)^2}$ 的条件下, $D_{11-} < D_{12} \leq D_{11+}$ 恒满足。

由式(3-20)和式(3-21)可知, D_1 的取值范围与传输功率 P^* 相关。定义 D_{1+} 和 D_{1-} 为 $0 \leq P^* < 0.5$ 时内移相比 D_1 的取值范围的界限, 其表达式为

$$\begin{cases} D_{1+} = \frac{1+\sqrt{1-2P^*}}{2} \\ D_{1-} = \frac{1-\sqrt{1-2P^*}}{2} \end{cases} \quad (3-29)$$

D_{11-} 与式(3-29)的关系如下: 当 $D_{11-}=D_{1-}$ 时, $P^* = \frac{2(k-1)}{k^2}$ 且 $1 \leq k \leq 2$; 当 $D_{11-}=D_{1+}$ 时, $P^* = \frac{2(k-1)}{k^2}$ 且 $k \geq 2$ 。当 D_{11+} 在 $P^* > \frac{2k+1}{(k+1)^2}$ 时, 其值满足式(3-28), 此时 $D_{11+} > D_{1+} > D_{1-}$ 。当 $D_{12}=D_{1+}$ 时, $P^* = \frac{2(k+1)}{(k+2)^2}$, 且 $D_{12} > D_{1-}$ 。并且由式(3-20)和式(3-21)可知, $P^* \geq 0.5$ 和 $P^* < 0.5$ 两种情况的内移相比 D_1 的取值范围不同, 其中, $\frac{2(k+1)}{(k+2)^2}$ 和 $\frac{2(k-1)}{k^2}$ 在 $k \geq 1$ 时恒小于等于 0.5, 在 $k = \sqrt{2}$ 时相等, $\frac{2k+1}{(k+1)^2}$ 在 $k = \sqrt{2}+1$ 时等于 0.5, $\frac{2k+2}{k^2+2k+2}$ 在 $k = \sqrt{3}+1$ 时等于 0.5, 因此 k 的取值范围可以分为 5 个部分, 分别是 $1 \leq k \leq \sqrt{2}$ 、 $\sqrt{2} < k \leq 2$ 、 $2 < k \leq \sqrt{2}+1$ 、 $\sqrt{2}+1 < k \leq \sqrt{3}+1$ 和 $k > \sqrt{3}+1$, P^* 可以划分为 6 个区域。

当 $1 \leq k \leq \sqrt{2}$ 时, 可分为以下 6 种情况:

① 当 $0 \leq P^* \leq \frac{2(k-1)}{k^2}$ 时, $D_{1-} \leq D_{11-} < D_{12} < D_{1+}$, 此时回流功率 q^* 分别在 $0 \leq k \leq D_{1-}$ 和 $D_{1+} \leq k \leq \sqrt{1-P^*}$ 单调递减, 回流功率 q^* 存在两个极小值点 $k=D_{1-}$ 和 $k=\sqrt{1-P^*}$;

② 当 $\frac{2(k-1)}{k^2} < P^* < \frac{2(k+1)}{(k+2)^2}$ 时, $D_{11-} < D_{1-} < D_{12} < D_{1+}$, 此时回流功率 q^* 分别在 $0 \leq k \leq D_{11-}$ 单调递减, 在 $D_{11-} \leq k \leq D_{1-}$ 单调递增, 在 $D_{1+} \leq k \leq \sqrt{1-P^*}$ 单调递减, 回流功率 q^* 存在两个极小值点 $k=D_{11-}$ 和 $k=\sqrt{1-P^*}$;

③ 当 $\frac{2(k+1)}{(k+2)^2} \leq P^* < 0.5$ 时, $D_{11-} < D_{1-} < D_{1+} \leq D_{12}$, 此时回流功率 q^* 分别在 $0 \leq k \leq D_{11-}$ 单调递减, 在 $D_{11-} \leq k \leq D_{1-}$ 和 $D_{1+} \leq k \leq D_{12}$ 单调递增, 在 $D_{12} \leq k \leq \sqrt{1-P^*}$ 单调递减, 回流功率 q^* 存在两个极小值点 $k=D_{11-}$ 和 $k=\sqrt{1-P^*}$;

④ 当 $0.5 \leq P^* < \frac{2k+1}{(k+1)^2}$ 时, $D_{1-} < D_{12}$, 此时回流功率 q^* 分别在 $0 \leq k \leq D_{11-}$ 和 $D_{12} \leq k \leq \sqrt{1-P^*}$ 单调递减, 在 $D_{11-} \leq k \leq D_{12}$ 单调递增, 回流功率 q^* 存在两个极小值点 $k=D_{11-}$ 和 $k=\sqrt{1-P^*}$;

⑤ 当 $\frac{2k+1}{(k+1)^2} \leq P^* < \frac{2k+2}{k^2+2k+2}$ 时, $D_{11-} < D_{12} < D_{11+}$, 此时回流功率 q^* 分别在 $0 \leq k \leq D_{11-}$ 和 $D_{12} \leq k \leq D_{11+}$ 单调递减, 在 $D_{11-} \leq k \leq D_{12}$ 和 $D_{11+} \leq k \leq \sqrt{1-P^*}$ 单调递增, 回流功率 q^* 存在两个极小值点 $k=D_{11-}$ 和 $k=D_{11+}$;

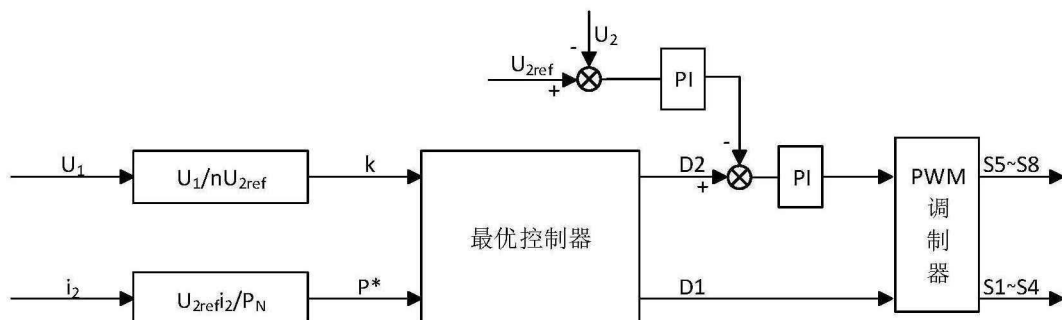
⑥ 当 $\frac{2k+2}{k^2+2k+2} \leq P^* \leq 1$ 时, 回流功率 q^* 存在唯一极小值点 $k=D_{12}$ 。

其中 $\sqrt{2} < k \leq 2$ 、 $2 < k \leq \sqrt{2}+1$ 、 $\sqrt{2}+1 < k \leq \sqrt{3}+1$ 和 $k > \sqrt{3}+1$, 这四种情况的分析与 $1 \leq k \leq \sqrt{2}$ 的分析类似, 此处不再赘述。其中 $\sqrt{2} < k \leq 2$ 、 $2 < k \leq \sqrt{2}+1$ 和 $\sqrt{2}+1 < k \leq \sqrt{3}+1$ 这三种情况, 经过分析, 其在相同的大区间内极小值的取值与情况 1 相同, 只是内部 D_1 的取值范围不同。综上所述, 回流功率 q^* 的极小值的取值如表 3-1 所示。

表 3-1 回流功率 q^* 的极小值

k 的取值范围	P^* 的取值范围	q^* 的极小值
$1 \leq k \leq \sqrt{3}+1$	$0 \leq P^* \leq \frac{2(k-1)}{k^2}$	$D_1=D_{1-}, D_1=\sqrt{1-P^*}$
	$\frac{2(k-1)}{k^2} < P^* \leq \frac{2k+1}{k^2+2k+1}$	$D_1=D_{1-}, D_1=\sqrt{1-P^*}$
	$\frac{2k+1}{k^2+2k+1} < P^* < \frac{2k+2}{k^2+2k+2}$	$D_1=D_{1-}, D_1=D_{11+}$
	$\frac{2k+2}{k^2+2k+2} \leq P^* \leq 1$	$D_1=D_{12}$
$k > \sqrt{3}+1$	$0 \leq P^* \leq \frac{2k+1}{k^2+2k+1}$	$D_1=D_{1-}, D_1=\sqrt{1-P^*}$
	$\frac{2k+1}{k^2+2k+1} < P^* \leq \frac{2(k-1)}{k^2}$	$D_1=D_{1-}, D_1=D_{11+}$
	$\frac{2(k-1)}{k^2} < P^* < \frac{2k+2}{k^2+2k+2}$	$D_1=D_{1-}, D_1=D_{11+}$
	$\frac{2k+2}{k^2+2k+2} \leq P^* \leq 1$	$D_1=D_{12}$

经上述分析可得不同功率区变换器最优控制，得出回流功率 q^* 的极小值点，将求得的内移相比 D_1 带入回流功率 q^* 的表达式，经过对比输出回流功率 q^* 最小情况下的内移相比 D_1 。回流功率最优控制框图如图 3-6 所示，图中 U_1 表示的是输入电压， U_2 表示的是输出电压， U_{2ref} 表示的是变换器输出电压参考值，通过实时更新得到的输入电压和输出电流可以得到实时更新的电压转换比 k 以及传输功率 P^* ，通过公式计算得到最优内移相比 D_1 和最优外移相比 D_2 的组合，并进行移相发波。



3-6 双重移相控制下回流功率的优化框图

3.5 仿真验证

双重移相控制方式下，仿真系数和单移相控制时相同，此时电压转换比 $k=1.25$ ，传输功率 $P^*=0.5$ ，此时的内移相比 $D_1=D_{1-}$ ，一次侧开关管和二次侧开关管驱动信号的波形如图 3-7 所示，其中变换器开关管导通占空比为 50%，开关管 S_1 和 S_3 之间相差一个内移相角 $D_1 T_{hs}$ 导通，开关管 S_1 和 S_5 相差一个外移相角

D_2T_{hs} 导通, 其中 T_{hs} 为半个开关周期。变换器的一次侧 H 桥输出电压 u_{ab} 、一次侧变压器电压 $u_{a'b}$ 仿真波形如图 3-8 所示, 其中实线部分为 u_{ab} , 其峰值约为 10V, 其由单移相控制下的高频方波变为双重移相控制下的准方波, 虚线部分为 $u_{a'b}$, 其峰值约为 8V, 可以看出 $u_{a'b}$ 超前 u_{ab} 一个外移相角 D_2T_{hs} ; 输出电压 U_2 波形如图 3-9 所示, U_2 在 0.01s 时达到峰值大约为 25.6V, 在 0.04s 时达到稳定为 24V, 从(b)图可以求得双重移相控制下的电压纹波为 0.108%, 小于单移相控制下的电压纹波; 电感电压 U_L 与电感电流 i_L 波形如图 3-10 所示, 其中实现部分为电感电压 U_L , 其峰值约为 18V, 虚线部分为电感电流 i_L , 其峰值约为 19A, 其波形与图 3-1 相符; 传输功率 P_D 波形如图 3-11 所示, 仿真结果显示传输功率的回流部分相对于单移相控制方式下的传输功率回流部分大大降低, 最低约 0.7W, 图 3-11(c)验证了 3.4 小节的优化策略, 有效抑制了回流功率, 提高了变换器的传输效率。

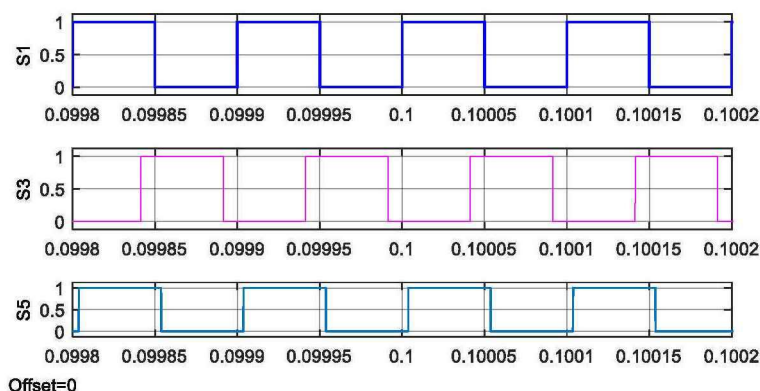
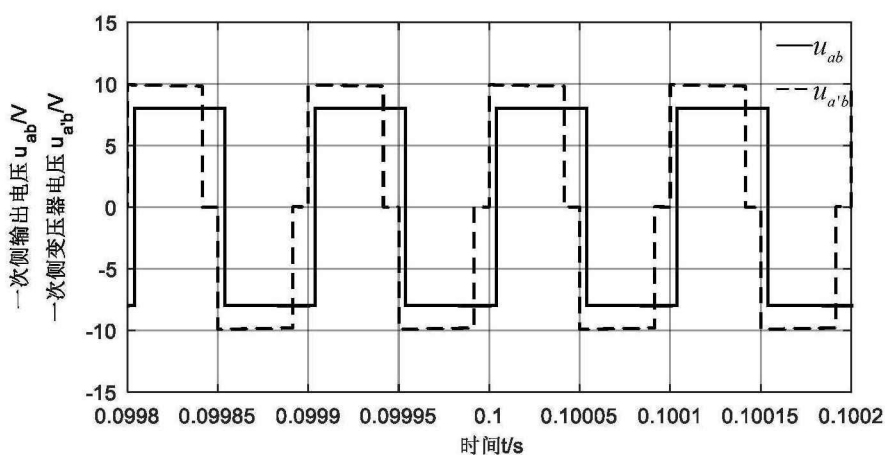


图 3-7 双重移相控制的开关管驱动波形

图 3-8 双重移相控制的 u_{ab} 、 $u_{a'b}$ 的仿真波形

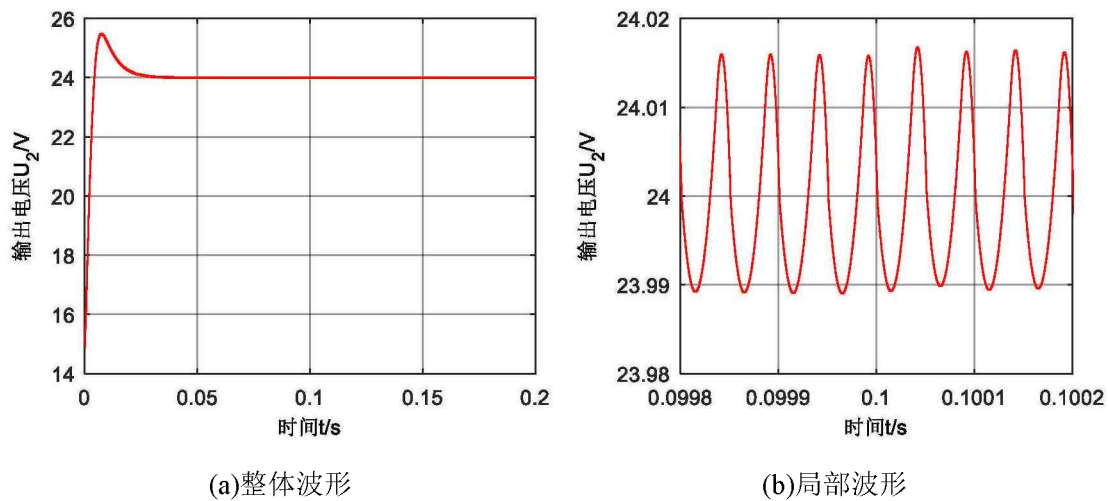


图 3-9 双重移相控制的输出电压波形

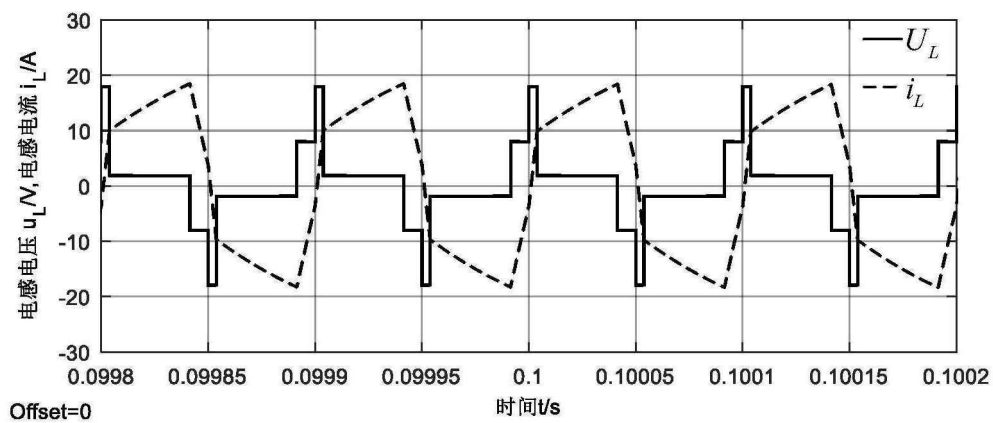
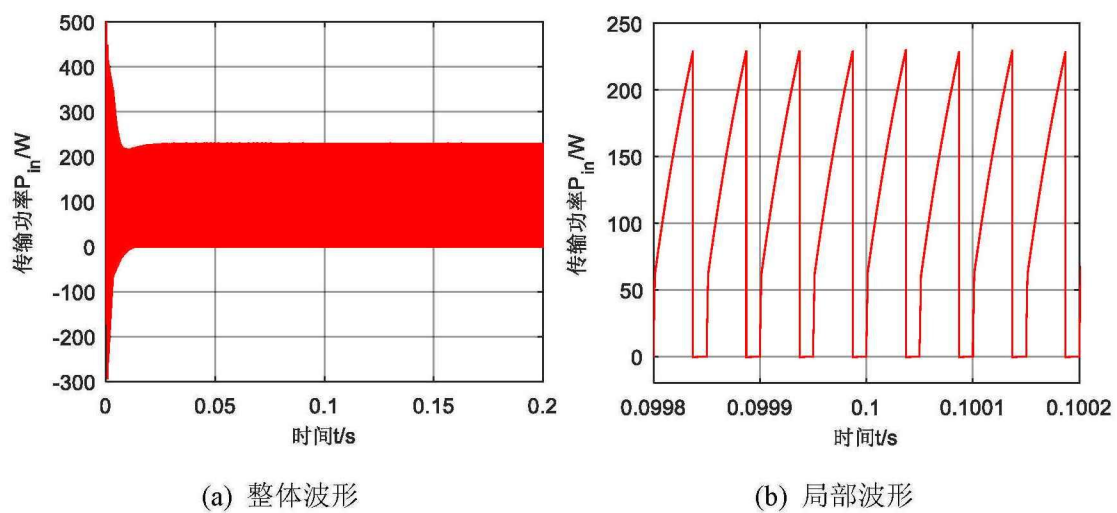
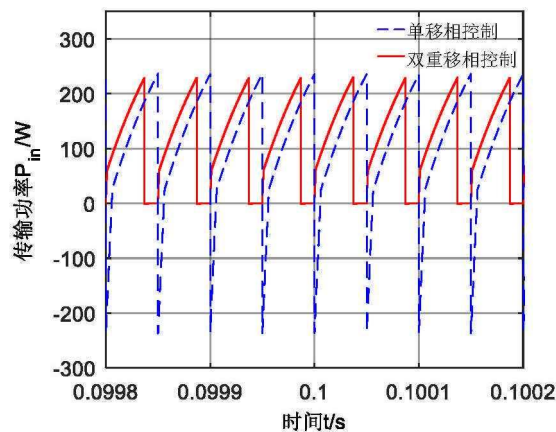


图 3-10 双重移相控制的电感电压电流波形图





(c) 回流功率对比波形

图 3-11 双重移相控制的回流功率波形

3.6 本章小结

本章首先详细分析了双重移相控制下变换器的 8 种工作模式，并推导出双重移相控制方式下变换器稳态数学模型、软开关范围等，其次通过对两种控制方式下变换器回流功率特性的对比，得出双重移相控制下变换器的回流功率特性优于单相控制，但还是存在着较大的回流功率，进而提出回流功率优化策略，分别对不同电压转换比下的回流功率进行了优化，最后通过仿真验证了策略的有效性。

第4章 双重移相模糊控制器设计及仿真分析

4.1 引言

由于双向 DC/DC 变换器是非线性系统,当变换器发生负载扰动时,传统 PID 控制算法由于参数固定,无法快速达到预期的目标。本章主要对模糊自适应 PID 控制算法进行基本概述,并针对本文的双向全桥 DC/DC 变换器,设计了模糊自适应 PID 控制算法,并进行了仿真对比验证。

4.2 模糊控制

4.2.1 模糊控制概述

电力电子系统通常由非线性时变元件构成,具有整体复杂的动态行为。由于这些系统通常作为执行机构与电机或其他装置集成在一起,因此难以分析、建模和控制。由于线性模型和线性控制器已经得到了深入的研究,人们希望对这类系统进行线性近似。然而,这种简化忽略了物理媒质的一些重要特性,导致控制器负担较高或无法实现,因此可以将人工智能纳入控制策略,以实现更高的目标。

模糊控制作为智能控制领域的重要组成部分,其基于 L. A. Zadeh 首次提出的模糊逻辑^[57],该逻辑扩展了集合论,使得元素可以属于具有某种隶属值的集合,而不是传统的“1”或“0”的机器语言。它提供了一种通过语言“弹性”范畴和逻辑推论规则来处理不确定性的方法,缩小从人类逻辑到数字实现的距离使得控制系统可以根据专家语言控制规则来定义。模糊控制专门将语言规则转换成非线性映射,允许动态建模和控制器描述作为简单的语言语句来完成,可以相对容易地面对复杂系统,同时仍然提供良好的鲁棒性^[58]。

4.2.2 模糊控制原理

传统的数学和控制理论排除了模糊和矛盾的条件。因此,传统的控制系统理论并不试图研究所谓模糊系统的任何表述、分析和控制,模糊系统可能是模糊的、不完整的、语言上描述的,甚至是不一致的。模糊控制理论是使用模糊逻辑的控制系统理论的一个新的选择和分支,它的主要贡献是它能够处理许多常规控制技术不能充分处理的实际问题。同时,当被控系统从模糊到非模糊时,模糊控制理论的结果与现有的经典理论一致。换句话说,许多众所周知的经典结果可以以某种自然的方式推广到模糊集合。当模糊控制系统变得非模糊时,模糊 Lyapunov 稳定性和模糊能控性成为经典。

基本上,模糊控制理论的目标是尽可能地扩展现有的成功的常规控制系统技术和方法,并为更大更复杂并且模型不精确的系统开发许多新的特定用途的控制系统。这一理论是为解决现实问题而发展起来的。如果这种模糊解释是正确的,

并且如果模糊理论起作用,那么在模糊环境中完成模糊运算后,人们应该能够解决现实问题,然后整个过程最终返回到原始的现实设置。这就是模糊控制系统理论中所谓的“模糊化-模糊操作-去模糊化”程序^[59],其控制框图如图4-1所示。

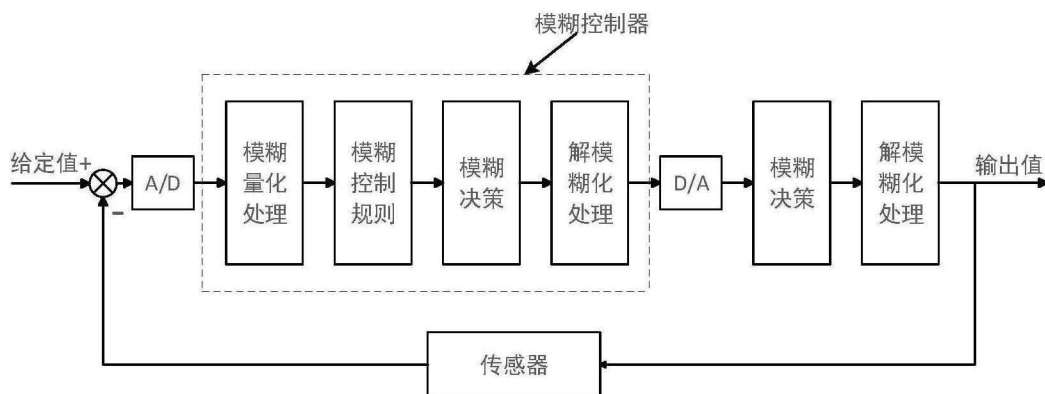


图 4-1 控制原理框图

大多数模糊逻辑控制系统是基于知识的系统,因为它们的模糊模型或模糊逻辑控制器由模糊“IF-THEN”规则描述,该规则必须基于专家关于系统、控制器、性能等的知识来建立。此外,输入-输出区间和隶属函数的引入或多或少带有主观性,这取决于设计者的经验和可获得的信息。然而,在确定了模糊集之后,所有需要遵循的数学都是严谨的。此外,设计和应用模糊控制系统的目的,首先是要解决那些模糊的、描述不好的、复杂的设备和过程,而这些设备和过程是经典系统理论、经典控制技术和经典二值逻辑难以处理的。这是第一类模糊控制系统:模糊控制器直接执行控制动作,从而完全取代了传统的控制算法。然而,还有另一种类型的模糊控制系统:模糊控制器参与到一个常规的控制系统中,从而成为混合控制算法的一部分,提高或改善整个控制系统的性能。这两类系统通常是交替进行的。

假设给出了标量值参考信号 r ,即设定点,通常不必为常数。为了便于说明,我们在以下讨论中将其固定为常数。并假定给出了一种装置,其数学公式无法表示。目的是设计一个模糊逻辑控制器,放入图4-1的控制器中,以导出设备输出 $y(t)$ 来跟踪 $t \rightarrow \infty$ 时的恒定设定点 r ,即强制误差信号: $e(t) = r - y(t) \rightarrow 0(t \rightarrow \infty)$ 。以下是设计模糊控制器的一般方法:

1. 模糊化模块

它将过程信号的物理量的误差信号,作为模糊控制器的输入,转化为由输入值范围的区间和描述输入属于该范围的置信度的归一化隶属函数组成的归一化模糊子集。它在对应准则下,选取合理而良好、理想最优的隶属函数。在模糊化模块中,输入是真实过程的清晰物理信号,输出是由区间和隶属函数组成的模糊子集。这个输出将作为下一个模块的输入,即用于控制的模糊 IF-THEN 规则库,

它要求模糊子集输入,以便与模糊规则兼容。

2. 模糊规则库

设计一个好的模糊规则库是获得对特定应用满意控制器的关键。在建立规则库时应纳入经典分析和控制策略。设计模糊规则库的一般过程包括以下几点:

(1)确定过程状态和控制变量。假定设定点 r 是要达到的目标电压, $r=24$, 则过程状态整个受控系统的输出 $y(t)$ 也是电压, 最后误差信号 $e(t)=r-y(t)$ 。

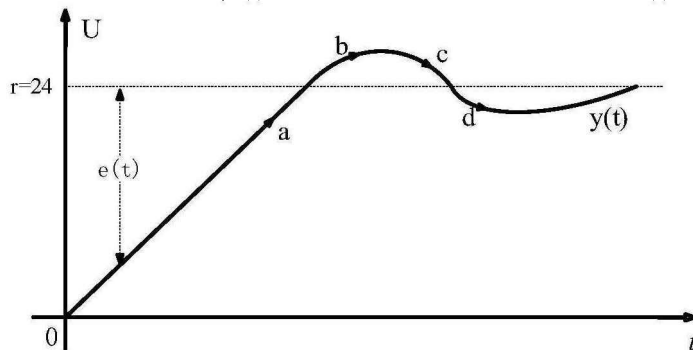


图 4-2 设定点跟踪示例

(2)确定控制器的输入变量。误差信号 $e(t)$ 是控制器的输入变量, 通常系统需要更多的辅助输入变量来建立一个完整有效的规则库。在电压控制的例子中, 可以很容易看出, 只有误差信号 $e(t)$ 不足以写入一个 IF-THEN 控制规则。事实上, 当 $e > 0$ 时, 此时有 $r > y$ 。也就是说, 此时系统输出 y 低于设定点 r 。这表明输出 y 位于图 4-2 中的位置 a 或位置 d 。然而, 该信息不足以确定能够使 y 的轨迹此后接近设定点的控制策略: 如果输出 y 位于位置 a , 则控制器应采取措施保持轨迹上升; 如果 y 在位置 d , 那么控制器应该将轨迹转向相反的移动方向(从向下指向向上)。也就是说, 在第一种情况下, 控制器应该保持先前的动作, 但在最后一种情况下, 它应该将其先前的动作切换到相反的动作。因此, 多一个能区分这两种情况的输入变量是必要的。引入另一个输入变量误差信号的变化量, 表示为 $ec(t)=e(t)-e(t-1)$, 有助于区分点 a 和 d 以及点 b 和 c 的两种情况, 使控制器更有效地工作。

(3)建立 IF-THEN 规则库。在图 4-2 中, 很明显, 本质上我们有四种情况需要考虑: 当电压输出 $y(t)$ 处于由点 a 、 b 、 c 和 d 表示的情况时。因此, 为了使设定点跟踪应用程序有效工作, 我们至少需要五个规则, 其中 u 是控制器的输出:

$$R1: \text{IF } e > 0 \text{ AND } ec < 0 \text{ THEN } u(t+) = u(t)$$

$$R2: \text{IF } e < 0 \text{ AND } ec < 0 \text{ THEN } u(t+) = -u(t)$$

$$R3: \text{IF } e < 0 \text{ AND } ec > 0 \text{ THEN } u(t+) = u(t)$$

$$R4: \text{IF } e > 0 \text{ AND } ec > 0 \text{ THEN } u(t+) = -u(t)$$

$$R5: \text{IF } e = 0 \text{ OR } ec = 0 \text{ THEN } u(t+) = u(t)$$

(4)建立模糊推理机。当逻辑推理具有模糊隶属函数,它就作为逻辑公式来完成。一个具有所有完备逻辑隶属函数的模糊控制规则库称为模糊推理机,并且通过模糊逻辑来激活规则。以上述规则1为例,其可改进为

R1: IF $e(k)=PL$ AND $ec(k)<0$ THEN $u(k+1)=\mu_{PL}(e(k))g(k)$

其模糊推理机为

$$\mu_{PL}(e(k)) \wedge \mu_N(ec(k)) \Rightarrow \mu(u(k+1)) \quad (4-1)$$

其逻辑推理隶属函数为

$$\mu(u(k+1))=\min\{\mu_{PL}(e(k)),\mu_N(ec(k))\} \quad (4-2)$$

3. 解模糊化

解模糊化模块在某种意义上是模糊化模块的相反:它将控制器规则库创建的所有模糊项转换为定值,然后发送给物理系统,从而执行对系统的控制。它通过将规则库中所有可能的控制输出合并成加权平均公式,创建一个清晰的整体控制信号 u , 公式如下

$$u(k+1)=\frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i u_i(k)}{\sum_{i=1}^N \alpha_i}, (\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^N \alpha_i > 0) \quad (4-3)$$

下面是常用的两个解模糊公式

(1)重心公式

$$u(k+1)=\frac{\sum_{i=1}^N \mu_{U_i}(u_i(k)) \cdot u_i(k)}{\sum_{i=1}^N \mu_{U_i}(u_i(k))} \quad (4-4)$$

其连续表达式如下

$$u(t)=\frac{\int_U \mu_U(u) \cdot u \, du}{\int_U \mu_U(u) \, du} \quad (4-5)$$

式(4-4)和式(4-5)中 U 为规则库中控制的 u 取值范围。

(2)和心公式

$$u(k+1)=\frac{\sum_{i=1}^N u_i(k) \sum_{j=1}^N \mu_{U_j}(u_i(k))}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \mu_{U_j}(u_i(k))} \quad (4-6)$$

式(4-6)的和心公式相对于式(4-4)的重心公式更加快速方便,其连续表达式如下

$$u(t) = \frac{\int_U \vartheta \sum_{j=1}^N \mu_{U_j}(\vartheta) d\vartheta}{\int_U \sum_{j=1}^N \mu_{U_j}(\vartheta) d\vartheta} \quad (4-7)$$

正如模糊化模块的第一步一样,去模糊化模块的这一步将上一步得到的控制输出 u , 转化为系统所能接受的相应物理量。这就把模糊控制器的数值输出转换为一种物理手段, 实际上可以驱动给定的设备产生期望的输出。

4.2.3 模糊自适应 PID 控制

大多数需要自动控制的现实过程本质上是非线性的。也就是说, 它们的参数值随着操作点和的变化时间的推移而变化。由于常规的控制方案是线性的, 控制器只能在特定的工作点或有限的时间内进行调整以获得良好的性能。如果操作点发生变化, 控制器需要重新调整, 或者如果过程随时间变化, 需要定期重新调整。这种重新调整的必要性驱使了对自适应控制器的需求, 模糊自适应 PID 控制器可以自动调整以匹配当前的过程特性^[60]。

模糊控制器是非线性的, 因此可以设计它们来应对一定量的过程非线性。但是, 这样的设计是很困难的, 特别是如果控制器必须应对过程运行范围的相当一部分的非线性。此外, 模糊控制器的规则一般不包含时间成分, 因此它们不能处理随着时间变化的过程。因此同样需要自适应的模糊控制器。

自适应控制器一般在标准控制器之上包含两个额外模块。第一个额外模块是检测过程特性变化的“过程监视器”。它通常是两种形式之一: 评估控制器控制程度的性能度量或一个不断更新过程模型的参数估计器。第二个额外模块是适应机制本身。它利用过程监视器传递给它的信息来更新控制器参数, 从而使控制器适应不断变化的过程特性。自适应控制器根据所使用的过程监视器的类型可分为性能自适应或参数自适应。

模糊自适应控制器可以通过改变变量比例因子、模糊集和 IF-THEN 规则来修改控制器性能。改变这些参数实质上可以很好地调节已经工作的控制器。它们可以修改一组现有的规则, 在这种情况下它们类似于自整定控制器, 或者它们可以从根本没有规则开始, 并随即学习它们的控制策略。

模糊自适应 PID 控制由 PID 自整定单元和模糊自调节单元组成。PID 自适应单元由改进的 PID 控制器、临界参数检测模型和 PID 参数计算模型组成。模糊自适应单元包括模糊自适应模型和模糊 PID 参数的自适应模型。

根据被控系统响应输出与设定点之间的偏差 e 和误差变化率 ec , 确定 PID 参数的极性和大小。同时考虑受控系统响应的静态性能和动态性能。输出误差 e 通过相应的规则集进行模糊化, 并且如果知识库中存在相同的规则, 则可进行相应的参数修正。模糊自适应 PID 控制过程如图 4-3 所示。

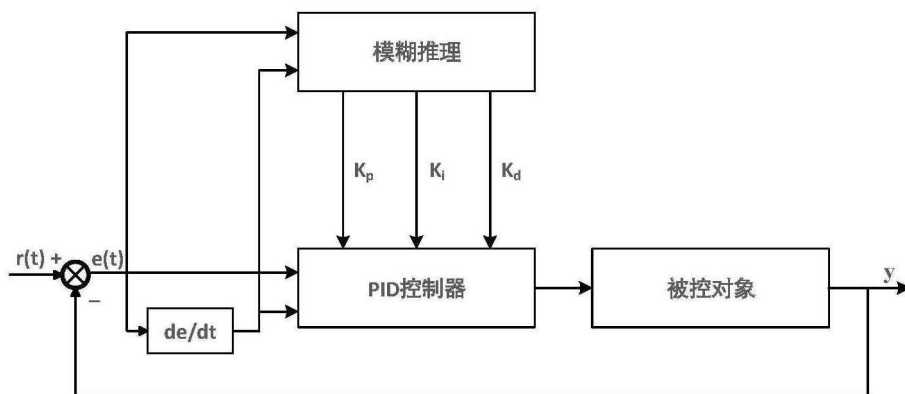


图 4-3 模糊自适应 PID 控制器结构

图 4-4 为模糊自适应 PID 控制器的工作原理框图。根据模糊规则，PID 参数可以进行自我校正。首先，偏差 e 和误差变化率 ec 具有模糊性，并确定相关模糊子集的隶属度。其次，PID 参数的调节过程可以通过模糊自适应模型表示。最后，通过模糊融合推断出模糊矩阵表。模糊自适应 PID 控制器可以分解为三个两输入一输出的子系统。通过三个自适应子模型，可以得到相应的控制表，并求解出相应的 ΔK_p 、 ΔK_i 和 ΔK_d 。

将上述值代入式(4-8)中，求出最终的 K_p 、 K_i 和 K_d

$$\begin{cases} K_p = K_{p0} + \{e, ec\} K_p = K_{p0} + \Delta K_p \\ K_i = K_{i0} + \{e, ec\} K_i = K_{i0} + \Delta K_i \\ K_d = K_{d0} + \{e, ec\} K_d = K_{d0} + \Delta K_d \end{cases} \quad (4-8)$$

式(4-8)中， K_{p0} 、 K_{i0} 、 K_{d0} 分别表示参数的初始值。

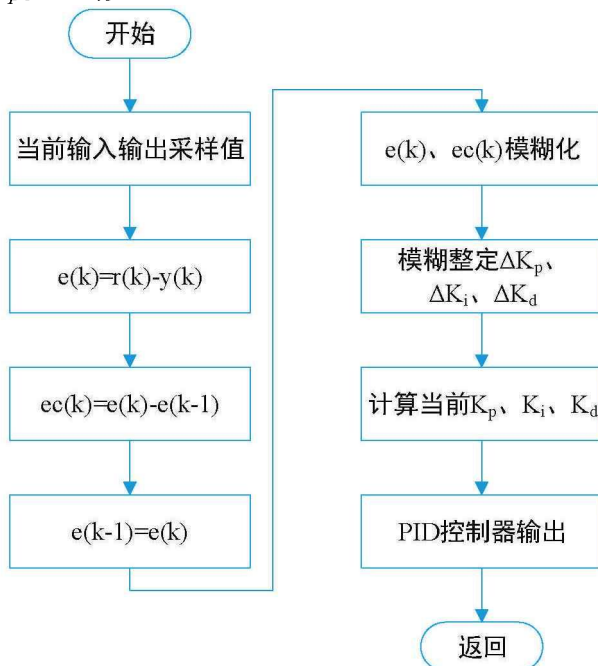


图 4-4 模糊自适应 PID 控制工作原理

4.3 双重移相控制的模糊自适应 PID 控制器的设计

设变换器设定的输出电压 U_2 与实际输出电压 U_{ref} 的差值为系统偏差 e ，即 $e = U_2 - U_{ref}$ ，偏差的变化率 $ec = de / dt = dU_2 / dt$ 。设偏差 e 的模糊子集为{NB, NS, Z, PS, PB}，所取的论域为{-24, -12, 0, 12, 24}。偏差变化率 ec 以及输出变量 ΔK_p 、 ΔK_i 、 ΔK_d 模糊子集均为{N, Z, P}，论域为{-1, 0, 1}。 ec 的基本论域为[-0.1, 0.1]，量化因子为 10； ΔK_p 的基本论域为[-0.04, 0.04]，量化因子为 25； ΔK_i 的基本论域为[-12, 12]，比例因子为 12； ΔK_d 的基本论域为[-2e-5, 2e-5]，量化因子为 5e5。隶属度函数为均匀分布的三角函数，如图 4-5 所示。

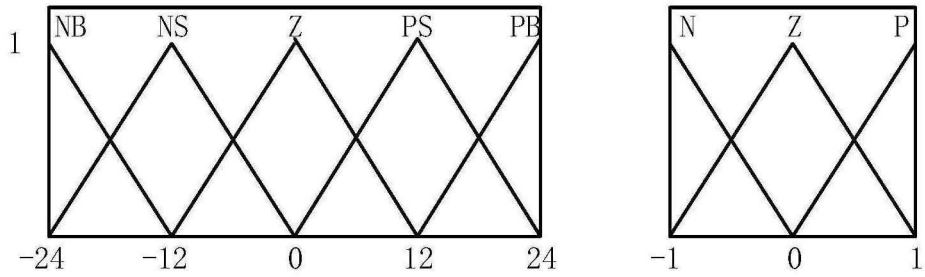


图 4-5 模糊隶属度函数曲线

输出变量 ΔK_p ， ΔK_i ， ΔK_d 的模糊规则表如表 4-1、表 4-2 和表 4-3 所示。

表 4-1 ΔK_p 的模糊控制规则表

ΔK_p		e				
		NB	NS	Z	PS	PB
ec	N	P	N	Z	N	P
	Z	P	Z	Z	Z	P
	P	P	N	N	N	P

表 4-2 ΔK_i 的模糊控制规则表

ΔK_i		e				
		NB	NS	Z	PS	PB
ec	N	P	Z	N	N	N
	Z	P	Z	Z	Z	P
	P	N	N	P	Z	P

表 4-3 ΔK_d 的模糊控制规则表

ΔK_d		e				
		NB	NS	Z	PS	PB
ec	N	N	N	Z	P	P
	Z	N	N	Z	P	P
	P	Z	Z	Z	P	P

4.4 模糊自适应 PID 控制仿真验证

针对传统 PID 控制在扰动情况下无法快速响应, 本小节将采用模糊自适应 PID 算法, 利用 4.3 节得到的模糊规则表进行仿真验证。仿真过程中主电路各参数不变, 负载电阻在 0.15s 时由 $5.76\ \Omega$ 变为 $3.2\ \Omega$, 对应变换器输出功率由 100W 变为 180W, 输出功率 P^* 由 0.5 变为 0.9。图 4-6 中, 蓝线表示传统 PID 控制下输出电压波形, 红线表示模糊自适应 PID 控制下的输出电压波形, 可以看出在模糊控制下, 输出电压波形的超调量比传统 PID 控制小, 并且响应速度比传统 PID 控制快。在切换负载后, 模糊自适应 PID 控制电压波动也要小于传统 PID 控制, 且快速回到稳定值。其输出波形的局部波形如图 4-7 所示, 在 $P^*=0.5$ 时其电压纹波仅有 0.11%, 在 $P^*=0.9$ 时, 其电压纹波也仅有 0.41%。可以看出双向全桥 DC/DC 变换器系统在模糊自适应 PID 控制下其响应速度快、控制精度高、抗干扰能力强、不容易产生振荡且不需要精确的数学模型, 最终能达到预期效果。

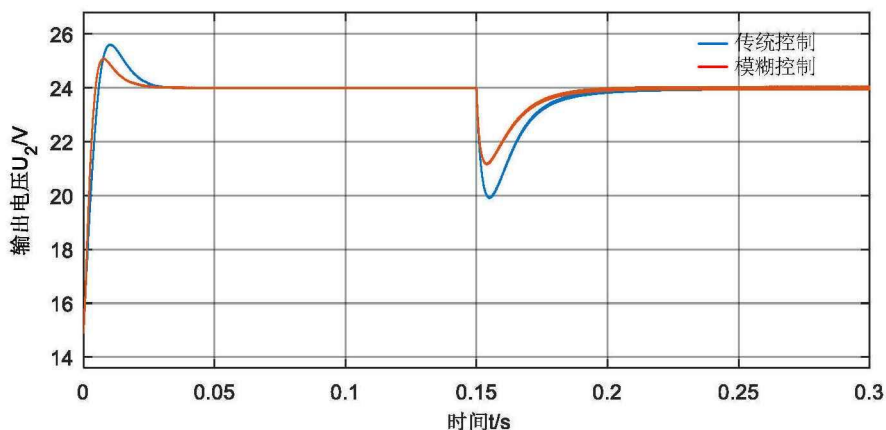


图 4-6 模糊自适应 PID 控制和传统 PID 控制下的输出电压

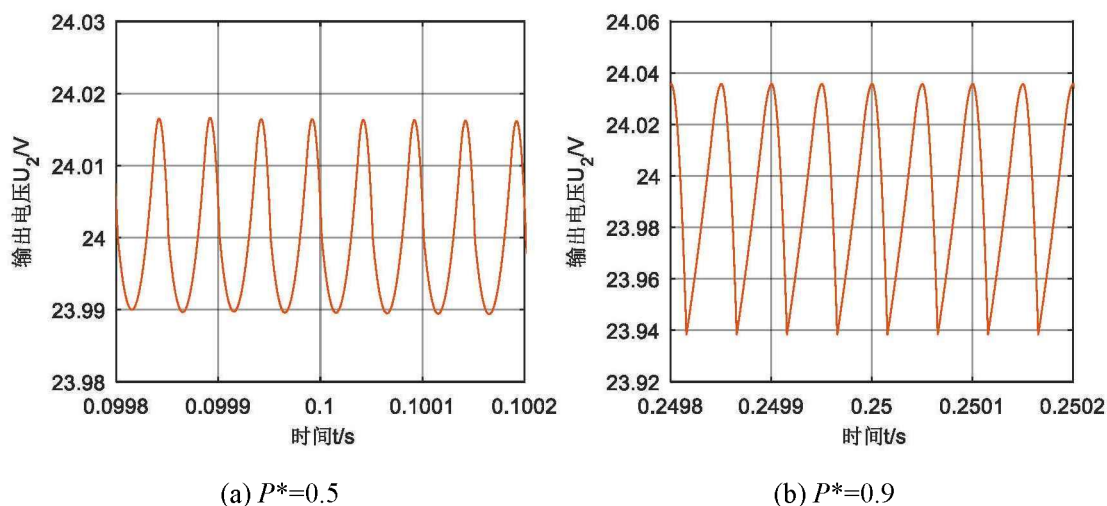


图 4-7 模糊自适应 PID 控制下输出电压的局部波形

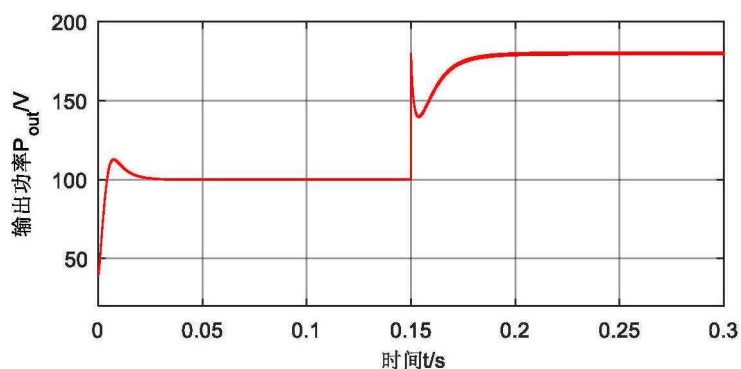


图 4-8 模糊自适应 PID 控制下输出端功率波形

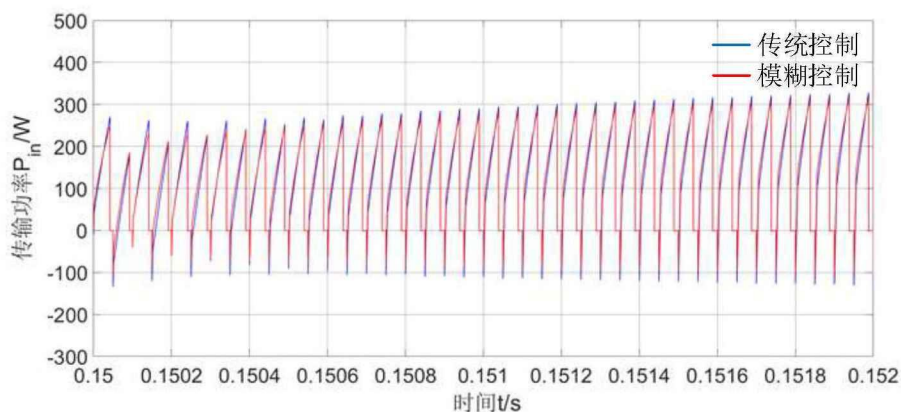


图 4-9 回流功率对比波形

模糊自适应 PID 控制下回流功率与传统 PID 控制下回流功率对比图如图 4-9 所示。从图中可以看出,当负载发生扰动时,模糊自适应 PID 控制下与传统 PID 控制下的双向全桥 DC/DC 变换器都将产生较大的回流功率,但是模糊自适应 PID 控制系统相对于传统 PID 控制系统的瞬时回流功率较小。因此不论是输出电压的响应速度还是回流功率的优化,模糊自适应 PID 控制都要优于传统 PID 控制。

4.5 本章小结

由于传统PID控制抗干扰能力较弱,无法满足非线性系统的双向全桥DC/DC变换器,提出了将模糊自适应PID控制应用于变换器系统,并对其进行了简单介绍;然后针对双向全桥DC/DC变换器系统,设计了其模糊自适应控制的隶属度函数;最后基于Matlab/Simulink对模糊自适应控制进行了变负载仿真验证,并与传统PID控制进行了对比,得出模糊自适应PID控制下的效果要好于传统PID控制。

第5章 电路设计与实验分析

5.1 引言

本章搭建双向全桥 DC/DC 变换器实验平台，主要包括硬件电路设计和软件设计。硬件电路包括高频变压器，采样电路和驱动电路，以及 MOS 管的选择。软件设计包括系统主程序和 PWM 程序。最后，通过对实验结果的分析验证了控制策略的有效性。

5.2 硬件电路设计

5.2.1 高频变压器设计

双向全桥 DC/DC 变换器的核心设计要点之一是高频高压变压器的选择和参数设计。高频变压器的作用不只是传递能量，升降压以及隔离一次侧和二次侧，其漏感也有助于双向全桥 DC/DC 变换器系统中的系统能量传输，与外部串联电感补充了能量传输所需的电感。因此，变换器的性能与高频变压器直接相关。

在设计变压器时，可以通过设定变压器的设计规范，以及额定功率、输入/输出电压、开关频率以及工作温度来满足需求。本设计变压器磁芯材料选择锰锌铁氧体，磁芯结构选择 EE 型，此选择组合具有高频损耗低，窗口大，散热优良以及制造工艺简单此本低等优点。变压器相关的物理变量与变换器参数的大小之间的关系可由电磁表达式来表示和推导。根据法拉第电磁感应定律可得

$$V_{prim}(t) = -N_p \frac{d\phi}{dt} \quad (5-1)$$

式中， N_p 为一次侧匝数， ϕ 为变压器磁通量，其表达式为

$$\phi = A_E \cdot B(t) \quad (5-2)$$

式中， A_E 为铁心截面积， $B(t)$ 为其磁通密度。

它们表示变压器铁心截面积 A_E 与一次侧绕组电压 V_{prim} 、一次侧匝数 N_p 和磁通密度 $B(t)$ 之间的关系。这个表达式是与物理参数和变换器初始变量建立关系的第一个约束条件

$$V_{prim} = N_p \cdot K_f \cdot B_{max} \cdot A_E \cdot f \quad (5-3)$$

式中， K_f 为波形使用系数，当波形为方波时 $K_f=4.0$ ；当波形为正弦波时 $K_f=4.44$ 。

B_{max} 为最大磁通密度，高温饱和时大约为 0.3T，预留 20% 的裕量，取 0.3T。

根据 AP 法确定高频变压器的磁芯型号，其公式为

$$AP = A_w \cdot A_E = \left(\frac{P}{2KB_{max}f} \right)^{\frac{4}{3}} = 3.18 \text{cm}^4 \quad (5-4)$$

式中， A_w 为磁芯窗口面积， P 为传输功率，取 200W， K 为窗口利用系数，全桥时一般取 0.014。

由式(5-4)的计算结果选择磁芯型号为 EE42 的高频变压器。其中 EE42 型号的 $A_W=2.78\text{cm}^2$, $A_E=1.78\text{cm}^2$, 则 $AP=A_W \cdot A_E=4.95\text{cm}^4>3.18\text{cm}^4$ 成立,所以 EE42 高频变压器符合设计要求。

由式(5-3)可得一次侧匝数为

$$N_p = \frac{V_{prim}}{K_f \cdot B_{max} \cdot A_E \cdot f} = 4.44 \quad (5-5)$$

则取一次侧匝数为 5 匝, 由于变比为 1: 3, 因此二次侧匝数为 15 匝。为了减少集肤效应问题, 导线的半径必须小于集肤深度 δ , 查表可得为 0.6608mm。选择导线线径 d 需满足 $d \leq 2\delta$, 取线径为 1.13mm 的铜线, 对应横截面积 S 为 1mm^2 。此时高频变压器一次侧、二次侧绕组的电流为

$$\begin{cases} I_1 = \frac{P}{\eta U_1} = \frac{200}{0.9 \times 10} = 22.22\text{A} \\ I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{200}{24} = 8.33\text{A} \end{cases} \quad (5-6)$$

式中, η 为变换器传输效率, 本设计取传输效率为 90%。

由式(5-6)以及铜导线电流密度 $J=5\text{A}/\text{mm}^2$ 可得一次侧和二次侧绕组导线截面积为

$$\begin{cases} S_1 = \frac{I_1}{J} = \frac{22.22}{5} = 4.44\text{mm}^2 \\ S_2 = \frac{I_2}{J} = \frac{8.33}{5} = 1.67\text{mm}^2 \end{cases} \quad (5-7)$$

由导线横截面积 $S=1\text{mm}^2$ 和式(5-7)可知, 一次侧绕组导线股数为 5 股, 二次侧绕组导线股数为 2 股。

5.2.2 功率开关管选择

为在变换器系统中, 共有 8 个开关管, 因此选择符合尺寸要求的 MOSFET 管是减小变换器的体积的关键。由于流过开关管的最大漏极电流与电感电流的最大值相同, 因此 MOSFET 管的最大漏极电流为 22.22A, 可承受的最大电压为

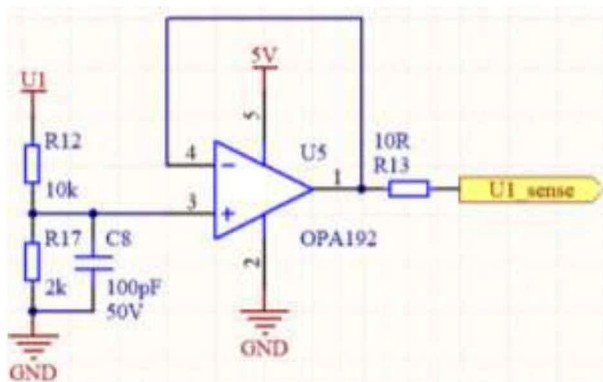
$$V_{max} = U_2 \times 110\% = 26.4\text{V} \quad (5-8)$$

根据上述分析, 选择美国 IR 公司型号为 IRF3205ZS 的 MOSFET 管, 其在 25℃时, 漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS} = 55\text{V}$, 漏源导通电阻 $R_{DS(on)} = 6.5\text{m}\Omega$, 最大漏源电流 $I_D = 75\text{A}$ 。

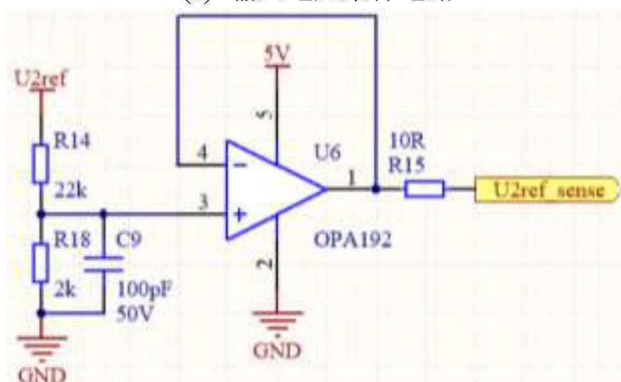
选择与 MOSFET 管反向并联的体二极管时, 考虑到其反向耐压应为最大工作电压的 1.5 倍, 并且其正向电流应为变换器输出电流的 1.1 倍, 因此选择了美国 IR 公司型号为 MBRB30100CT 的二极管, 其反向峰值电压 $V_R=100\text{V}$, 正向平均电流 $I_{F(AV)}=30\text{A}$ 。

5.2.3 采样电路与驱动电路设计

由于优化控制算法需要分别对变换器输入电压 U_1 、实际输出电压 U_{ref} 和输出电流 I_2 进行采样,因此本小节设计了电压采样电路和电流采样电路。电压采样电路如图 5-1 所示,选用 OPA192 高精度运算放大器,通过电阻 R_{12} 和电阻 R_{17} 对输入电压进行分压,得到的采样电压为输入电压的 $1/6$,进而满足控制电路的输出电压范围。同理,输出电压通过电阻 R_{14} 和 R_{18} 进行分压,得到采样电压为输出电压的 $1/12$ 。



(a) 输入电压采样电路



(b) 输出电压采样电路

图 5-1 电压采样电路

同样,电流采样电路如图 5-2 所示,选用了 TI 公司的型号为 INA240A2 的电流检测放大器,其提供了宽共模范围、出色的共模抑制比以及增强型 PWM 抑制功能,借助零漂移架构的低偏移特性,能够以低至 10mV 满量程的分流电路最大压降实现电流检测,其计算公式为

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2} + R_{16} I_L G \quad (5-9)$$

式中, $V_{ref} = 2.5\text{V}$, $R_{16} = 2\text{m}\Omega$, $G = 50$, 计算得输出电压 V_{out} 的范围在 2.1V 到 3.2V 之间,满足控制电路输入电压范围。

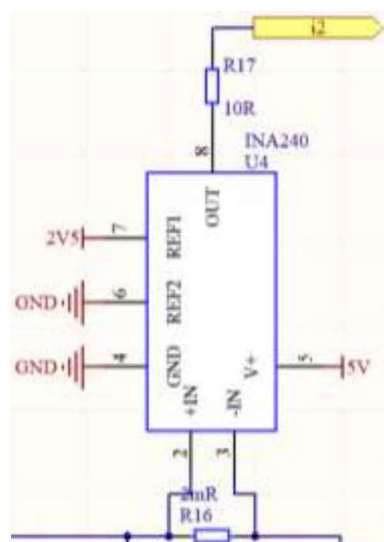


图 5-2 电流采样电路

MOSFET 管驱动电路采用了美国 TI 公司的 UCC27211 栅极驱动器，其电路图如图 5-3 所示。该驱动器可以提供 4A 的峰值电流，并且能够满足所需的开关速度，其中 C_1 为寄生跟踪电感，可以限制驱动器输出电流脉冲，并且对功率 MOSFET 管的开关速度起决定性作用。

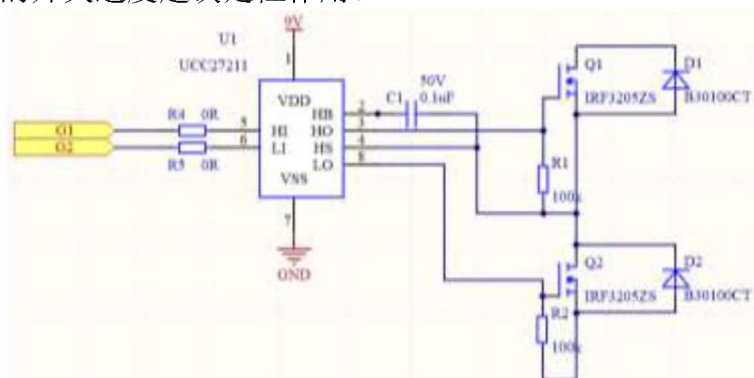


图 5-3 MOSFET 驱动电路

5.3 系统软件设计

由于本文研究的 dc/dc 变换器的拓扑结构有八个 MOSFET 管，而二次侧的驱动信号两两相同，因此需要 6 路 PWM 脉冲信号。根据上文提出的控制策略，需要对输入电压信号，输出电压信号和输出电流信号进行采样。本文中，选择 STM32F767VI 微控制器作为主控制器，该控制器支持单精度和双精度的浮点运算，还包含了 11 个定时器，2 个 A/D 转换器，通过其定时器的比较计数功能来实现 PWM 脉冲信号的产生。图 5-4 为主程序的基本流程图，首先将系统初始化，然后将三路采样信号输入到 STM32 中调试，利用最优控制器来计算出内移相比 D_1 和外移相比 D_2 的最优组合，最后通过 PWM 输出对开关管进行控制，重复操作以提高系统的精度。控制系统中，PWM 中断程序决定了系统的性能，其包括

了数据的读取，优化策略程序，PID 控制程序以及 PWM 调节程序，其流程图如图 5-5 所示。

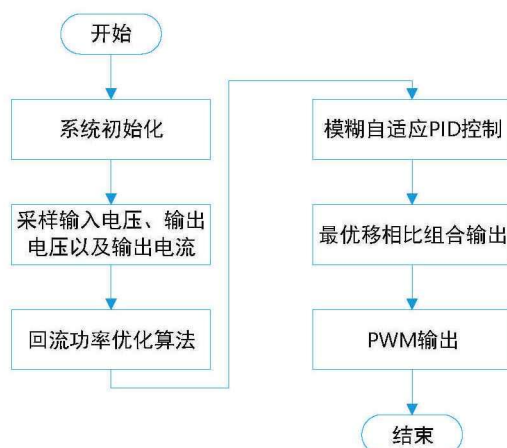


图 5-4 主程序流程图

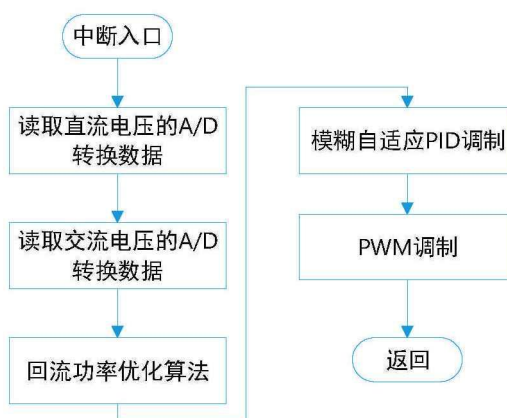


图 5-5 PWM 程序流程图

5.4 实验结果分析

根据上述设计方案，搭建了如图 5-6 所示的双向全桥 DC/DC 变换器的实验样机，主要包括主电路、采样电路、控制电路和高频变压器。



图 5-6 双向全桥 DC/DC 变换器实验样机

图 5-7 为相邻两个开关管的驱动信号波形，蓝色波形为超前桥臂 S_5 驱动信号波形，青色为滞后桥臂 S_6 驱动信号波形，可以看出在两路驱动信号之间设定了一定的死区时间，此死区时间为 100ns，其目的是为了防止同一桥臂上两个开关管同时导通，造成短路，并且利用了电感 L 上的能量对滞后桥臂开关管的反并联二极管进行充放电，提高变换器的软开关范围。

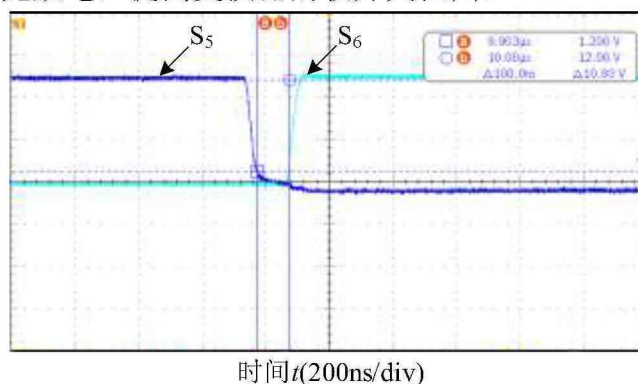


图 5-7 开关管死区时间

图 5-8 为开关管开关过程，其中蓝色波形为 MOS 管源漏极电压 V_{ds} ，青色波形为 MOS 管驱动电压 V_{gs} ，红色波形为电感电流 i_L 。当 V_{ds} 下降到零时，此时 V_{ds} 才开始快速上升，此时开关管实现零电压导通。

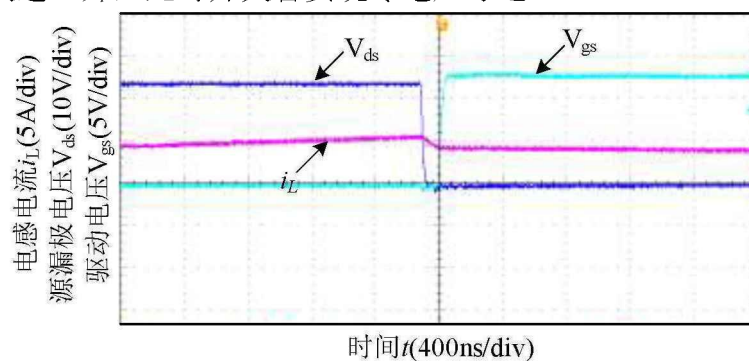


图 5-8 开关管开关过程

图 5-9 为变换器两个 H 桥之间具有外移相角的两个开关管驱动信号波形，其中蓝色波形为开关管 S_1 的驱动波形，青色波形为开关管 S_5 的驱动波形，两个开关管驱动信号相差一个外移相角。

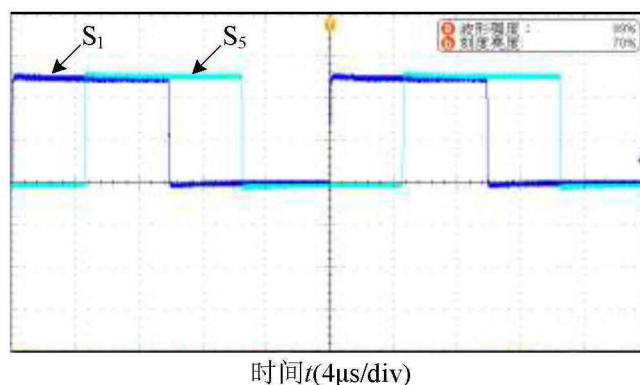
图 5-9 开关管 S_1 和 S_5 的驱动信号波形

图 5-10 为输出电压 U_2 和电感电流 i_L 波形图，其中蓝色波形为输出电压波形，红色波形为电感电流波形，从图中可以看出，输出电压由零上升到 24V 大约用时 1.2s。图 5-11 为输出电压纹波波形图，从图中可以看出，此时电压纹波幅值为 79mV，满足设计要求。

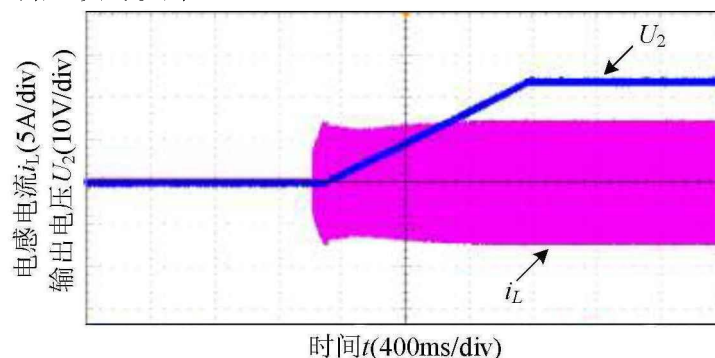


图 5-10 输出电压和电感电流波形图

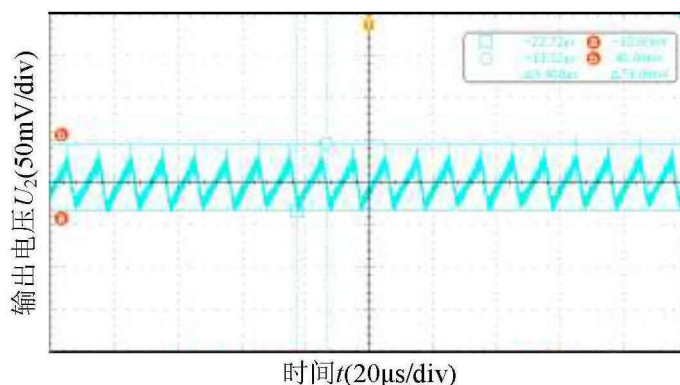


图 5-11 输出电压纹波图

图 5-12 为一次侧输出电压 u_{ab} 和电感电流 i_L 的波形，其中青色波形为一次侧输出电压波形，红色波形为电感电流波形。从图中可以看出，一次侧输出电压为准方波，图中电感电流随着输出电压的上升而上升，随着其降低而降低，此时存在着少量回流功率，整个系统在全时间范围内相对于传统移相控制来说，其回流

功率大大降低,验证了回流功率优化策略的有效性,提高了变换器系统的输出效率。

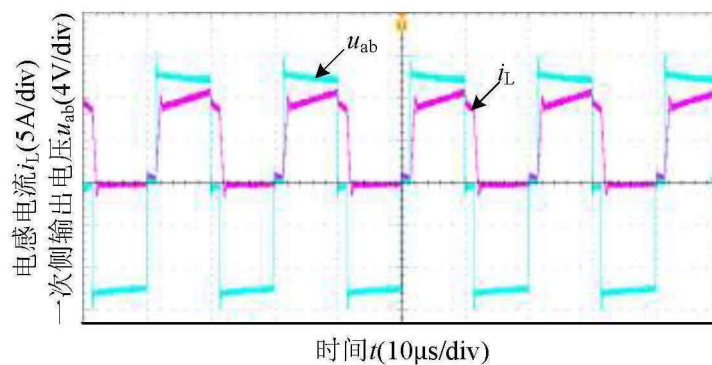


图 5-12 一次侧输出电压和电感电流波形

5.5 本章小结

本章搭建双向全桥 DC/DC 变换器实验平台,其中包括设计了高频变压器、采样电路以及驱动电路,并选择了合适的功率开关管。然后,再对系统主程序以及 PWM 程序进行软件设计。最后通过实验验证了回流功率优化策略的有效性,但由于时间原因,并未对在负载扰动情况下,进行变换器动态性能的分析。

第6章 总结与展望

6.1 本文总结

随着电动汽车市场的快速发展,双向全桥 DC/DC 变换器作为其辅助能源系统的重要组成部分,也得到了大量研究。但在设计变换器时仍存在着一些挑战,如回流功率、软开关范围等问题,并且变换器的抗扰动能力较差。因此,本文针对双向全桥 DC/DC 变换器进行了研究,本文工作主要如下:

1. 通过阅读大量文献分析,分析了双向 DC/DC 变换器的发展及研究现状,并初步确定了本文设计的变换器拓扑结构为双向全桥式拓扑结构,最后详细介绍了双向全桥 DC/DC 变换器的常见控制技术;

2. 深入研究了单移相控制下的双向全桥 DC/DC 变换器,发现单移相控制下的变换器系统存在着较大的回流功率问题,随后对双重移相控制下的双向全桥 DC/DC 变换器进行深入研究,并优化设计了回流功率的控制算法,最后搭建了 Matlab/Simulink 仿真模型对单移相控制以及双重移相控制进行了仿真分析,得出在双重移相控制下优化后的双向全桥 DC/DC 变换器具有较小的回流功率,并且电压调节的范围更加的灵活;

3. 由于双向 DC/DC 变换器是非线性系统,当变换器发生负载扰动时,传统 PID 控制算法由于参数固定,无法快速达到预期的目标。为了提高双向全桥 DC/DC 变换器性能,将模糊自适应 PID 控制算法应用于双向全桥 DC/DC 变换器系统,并与传统 PID 在负载扰动下进行了 Matlab/Simulink 仿真对比分析,得出模糊自适应 PID 控制减少系统动态响应时间,抗扰动能力强,并且扰动下的回流功率也得到了抑制。

6.2 未来展望

由于时间与能力有限,加之需要搭建的实验系统庞大复杂,虽取得一定的成果但仍存在以下不足:

1. 本课题所研究的双重移相控制只考虑了 $0 \leq D_1 \leq D_2 \leq 1$ 的情况,并未考虑 $0 \leq D_2 \leq D_1 \leq 1$ 的情况;

2. 本文的研究是基于电压转换比 $k \geq 1$ 条件下进行的,因此还需对 $k < 1$ 情况继续进行研究;

3. 变换器电压转换比 k 一般为固定值,因此在实验部分只验证的 $1 \leq k \leq \sqrt{3}+1$ $k > \sqrt{3}+1$ 的情况并未验证。

参考文献

- [1] 欧阳明高. 中国新能源汽车的研发及展望 [J]. 科技导报, 2016, 34(06): 13-20.
- [2] 刘助仁. 新能源: 缓解能源短缺和环境污染的新希望 [J]. 科技与经济, 2008(01): 35-37.
- [3] 张文亮, 武斌, 李武峰, 等. 我国纯电动汽车的发展方向及能源供给模式的探讨 [J]. 电网技术, 2009, 033(004): 1-5.
- [4] M. Li, J. Lu, Z. Chen, et al. 30 Years of Lithium-Ion Batteries [J]. Advanced Materials, 2018, 30(33): e1800561.
- [5] M. O. Ramoni, H. C. Zhang. End-of-life (EOL) issues and options for electric vehicle batteries [J]. Clean Technologies and Environmental Policy, 2013, 15(6): 881-891.
- [6] 李顶根, 李竞成, 李建林. 电动汽车锂离子电池能量管理系统研究 [J]. 仪器仪表学报, 2007(08): 180-185.
- [7] Poonam, K. Sharma, A. Arora, et al. Review of supercapacitors: Materials and devices [J]. Journal of Energy Storage, 2019, 21(FEB): 801-825.
- [8] L. Kouchachvili, W. Yaïci, E. Entchev. Hybrid battery/supercapacitor energy storage system for the electric vehicles [J]. Journal of Power Sources, 2018, 374(jan.15): 237-248.
- [9] 崔淑梅, 段甫毅. 超级电容电动汽车的研究进展与趋势 [J]. 汽车工程学报, 2005(6): 31-36.
- [10] 边晓光, 胡长生, 卢冶, 等. 电动汽车辅助动力系统双向 DC/DC 变流器控制 [J]. 电力电子技术, 2012, 46(07): 43-45.
- [11] N. Jabbour, C. Mademlis. Improved Control Strategy of a Supercapacitor-Based Energy Recovery System for Elevator Applications [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(12): 8398-8408.
- [12] 夏欢, 杨中平, 杨志鸿, 等. 基于列车运行状态的城轨超级电容储能装置控制策略 [J]. 电工技术学报, 2017, 32(21): 16-23.
- [13] J. Zeng, J. Ning, X. Du, et al. A Four-Port DC-DC Converter for a Standalone Wind and Solar Energy System [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, 56(1): 446-454.
- [14] 王鑫晨. 车载交错并联双向 DC/DC 变换器模糊滑模控制研究 [D]. 南京师范大学, 2018.

- [15]S. Li, Y. Wang, T. Yin. Research on 12V DC/DC Converter for Pure Electric Vehicles [J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 614: 254-260.
- [16]K. Sayed. Zero-voltage soft-switching DC–DC converter-based charger for LV battery in hybrid electric vehicles [J]. IET Power Electronics, 2019, 12(13): 3389-3396.
- [17]严仰光. 双向直流变换器 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2004.
- [18]J. W. Yang, H. L. Do. Soft-Switching Bidirectional DC-DC Converter Using a Lossless Active Snubber [J]. Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on, 2014, 61(5): 1588-1596.
- [19]M. H. Ryu, H. S. Kim, J. W. Baek, H. G. Kim, J. H. Jung. Effective Test Bed of 380-V DC Distribution System Using Isolated Power Converters [J]. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 2015, 62(7): 4525-4536
- [20]W. Chen, P. Rong, Z. Lu. Snubberless Bidirectional DC–DC Converter With New CLLC Resonant Tank Featuring Minimized Switching Loss [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(9): 3075-3086.
- [21]吕正, 颜湘武. 直流纳电网中用于高频隔离的 CLLC 型双向直流变压器的模态分析与优化设计 [J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(021): 5918-5929.
- [22]F. Lu, S. Member, H. Zhang, et al. A CLLC-compensated high power and large air-gap capacitive power transfer system for electric vehicle charging applications [J]. Power Electronics Conference and Exposition, 2016: 1721–1725.
- [23]颜湘武, 杨利鸣, 梁宵, 等. 一种高效隔离的双向 DC/DC 变换器 [J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2013, 40(4):13-18.
- [24]赵彪, 于庆广, 孙伟欣. 双重移相控制的双向全桥 DC-DC 变换器及其功率回流特性分析 [J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(12): 43-50.
- [25]C. Mi, H. Bai, C. Wang, et al. Operation, design and control of dual H-bridge-based isolated bidirectional DC-DC converter [J]. Iet Power Electronics, 2008, 1(4): 507-517.
- [26]武琳, 刘志刚, 洪祥. 隔离式双向全桥 DC-DC 变换器的功率控制特性比较与分析 [J]. 电工技术学报, 2013, 28(10): 179-187.
- [27]周路遥, 张超, 姜久春, 等. 双向全桥 DC/DC 变换器新型控制策略研究 [J]. 电力电子技术, 2015(09): 7-9.
- [28]L. Xue, D. Boroyevich, P. Mattavelli. Switching condition and loss modeling of GaN-based dual active bridge converter for PHEV charger [C]. Applied Power Electronics Conference and Exposition, Long Beach, CA, 2016:1315-1322.
- [29]T. Ngo, J. Won, K. Nam. A single-phase bidirectional dual active half-bridge converter [C]. Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Orlando, 2012:

- 1127-1133.
- [30]侯聂, 宋文胜, 武明义. 双向全桥 DC-DC 变换器的负载电流前馈控制方法 [J]. 中国电机工程学报, 2016(9): 2478-2485.
- [31]H. Higa, S. Takuma, K. Orikawa, et al. Dual active bridge DC-DC converter using both full and half bridge topologies to achieve high efficiency for wide load [C]. 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, Montrael, 2015: 6344-6351.
- [32]夏超英, 刘奎, 郭熠. 电动汽车用全数字双向 DC/DC 变换器的实现 [J]. 电力电子技术, 2006(01): 70-72.
- [33]D. Hamza, M. Pahlevaninezhad, P. K. Jain. Implementation of a Novel Digital Active EMI Technique in a DSP-Based DC-DC Digital Controller Used in Electric Vehicle (EV) [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(7): 3126-3137.
- [34]童亦斌, 吴岷, 金新民, 等. 双向 DC/DC 变换器的拓扑研究 [J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(013): 81-86.
- [35]M. Banaei, H. Bonab. A Novel Structure for Single-Switch Nonisolated Transformerless Buck-Boost DC-DC Converter [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016: 198-205.
- [36]王立乔, 王欣, 仇雷. 一种新型单级非隔离双 Cuk 逆变器 [J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(06): 846-854.
- [37]杨超, 苑红, 余岱玲, 等. 变论域模糊 PID 控制在改善 DC-DC 变换器非线性非最小相位系统的性能研究 [J]. 电工电能新技术, 2017, 36(001): 30-37.
- [38]O. A. Ahme, J. Bleijs. An overview of DC-DC converter topologies for fuel cell-ultracapacitor hybrid distribution system [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 42 :609-626.
- [39]K. Wu, H. Wu, C. Wei. Analysis and Design of Mixed-Mode Operation for Non-inverting Buck-Boost DC-DC Converters [J]. IEEE Transactions on Circuits & Systems II Express Briefs, 2015, 62(12): 1-1.
- [40]张斐, 许建平, 杨平, 等. 两开关伪连续导电模式 Buck-Boost 功率因数校正变换器 [J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(9): 56-64.
- [41]L. A. Kumar, S. A. Alexander, M. Rajendran. Power Electronic Converters for Solar Photovoltaic Systems [M]. Manhattan, New York: Academic Press, 2020.
- [42]C. Gu, H. Yan, J. Yang, et al. A Multi-port Power Conversion System for the More Electric Aircraft [J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2020, PP(99): 1-1.
- [43]S. Rahimi, M. Rezvanyvardom, A. Mirzaei. A Fully Soft-Switched Bidirectional DC-

- DC Converter With Only One Auxiliary Switch [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(8): 5939-5947.
- [44] B. P. R. Baddipadiga. High-voltage-gain DC-DC power electronic converters -- New topologies and classification [D]. Missouri University of Science and Technology, 2016.
- [45] 吴雪花, 陆芬, 王慧贞. 移相控制双半桥双向 DC/DC 变换器 [J]. 电力电子技术, 2011(07): 42-43.
- [46] 郭华越, 张兴, 赵文广, 等. 扩展移相控制的双有源桥 DC-DC 变换器的优化控制策略 [J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(013): 3889-3898.
- [47] C. Nan, R. Ayyanar. Dual active bridge converter with PWM control for solid state transformer application [C]. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, Denver, 2013: 4747-4753.
- [48] 李水昌. 双向有源桥式 DC/DC 变换器的相移控制对比研究 [J]. 电力电子技术, 2019, 53(03): 134-137.
- [49] A. K. Jain, R. Ayyanar. PWM Control of Dual Active Bridge: Comprehensive Analysis and Experimental Verification [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(4): 1215-1227.
- [50] Y. W. Cho, W. J. Cha, J. M. Kwon, et al. High-Efficiency Bidirectional DAB Inverter Using a Novel Hybrid Modulation for Stand-Alone Power Generating System With Low Input Voltage [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(6): 4138-4147.
- [51] Y. Yan, H. Bai, A. Foote, et al. Securing Full-Power-Range Zero-Voltage Switching in Both Steady-State and Transient Operations for a Dual-Active-Bridge-Based Bidirectional Electric Vehicle Charger [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(7): 7506-7519.
- [52] 孙铁成, 郭超, 娜仁图亚, 等. 具有移相控制的 ZVS 全桥 DC-DC 斩波变换器 [J]. 电工技术学报, 2014(12): 72-78.
- [53] 程红, 高巧梅, 朱锦标, 等. 基于双重移相控制的双向全桥 DC-DC 变换器动态建模与最小回流功率控制 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(003): 245-253.
- [54] J. Sun, Q. Sun, D. Ma, et al. Improved dynamic response strategy with dual phase-shift control for dual-active-bridge DC-DC converter [J]. IET Power Electronics, 2020, 13(12): 2671-2674.
- [55] S. S. Muthuraj, V. K. Kanakesh, P. Das, et al. Triple Phase Shift Control of an LLL Tank Based Bidirectional Dual Active Bridge Converter [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 10(32): 8035-8053.
- [56] T. Shipra, S. Saumendra. Implementation of SPS and DPS control techniques on DAB

- converter with comparative analysis [J]. Journal of Information and Optimization Sciences, 2019, 40(8): 1623-1638.
- [57]刘向杰, 周孝信, 柴天佑. 模糊控制研究的现状与新发展 [J]. 信息与控制, 1999, 28(4): 283-292.
- [58]Y. Li, K. Qin, X. He . Robustness of fuzzy connectives and fuzzy reasoning [J]. Fuzzy Sets and Systems, 2013, 225(aug.16): 93–105.
- [59]S. Roychowdhury, W. Pedrycz . A survey of defuzzification strategies [J]. International Journal of Intelligent Systems, 2010, 16(6): 679–695.
- [60]H. A. Yousef, K. AL-Kharusi, M. H. Albadi. Load Frequency Control of a Multi-Area Power System: An Adaptive Fuzzy Logic Approach [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(4): 1822-1830.

攻读硕士期间取得的科研成果

学术论文

- [1] 申疏湿, 王恩荣, 张海龙. 移相控制双向 DC/DC 变换器回流功率的优化. 电气工程, 2021. (已录用)

致谢

时光飞逝,不知不觉三年硕士生涯即将过去,在这三年里认识了许多老师和朋友,在此我要感谢在攻读硕士期间给予我帮助的各位老师、同学、朋友以及我的家人。

首先,我想感谢我导师王恩荣教授和张海龙副教授对我的悉心指导。导师的深厚的专业知识,认真的科学态度,严谨的学术精神对我产生了巨大的影响。从课题选择,研究过程到最后的撰写,导师总是给予认真的指导。

然后,我要感谢我的同门师兄弟们,尤其是刘剑师兄,在我研一期间给了我很多指导,在很多专业软件上引领我入门。感谢朱叶,在这三年相对于其他师兄弟来说,我们相处时间最长,这三年的欢声笑语历历在目。

接着,我要感谢我的室友毛进伟、齐军和钱子伟,宿舍融洽的氛围,使我更能全身心投入科研,和你们这三年让我受益匪浅。

其次,我要感谢论文评审专家百和答辩小组专家忙之中抽出时间对本论文的评阅!

最后,我感谢我的父母,是你们在我背后默默支持着我,在我迷茫的时候,是你们的鼓励支持我前进,感谢你们这么多年的支持与鼓励!